



<https://www.youtube.com/watch?v=ZUfWholfc6A> 2 года

https://www.youtube.com/watch?v=3_9OpDccsBg 2 года

<https://www.youtube.com/watch?v=OkC4v1NTAvE> 3 года

<https://www.youtube.com/watch?v=fZ0aWZh4EiE> 6 лет

<https://www.youtube.com/watch?v=TP6R8pvLhLU> геометр 3 года

<https://www.youtube.com/watch?v=qXPCvNCjWMw> 5 лет

<https://www.youtube.com/watch?v=RNZcZzm6ri8> 6 лет

<https://www.youtube.com/watch?v=hFMEGNamCMI> 5 лет

<https://www.youtube.com/watch?v=cBfWZHKEmZo> 3 года первый сюжет
<https://www.youtube.com/watch?v=hFMEGNamCMI> 5 лет

ПОСОБИЕ ПО РАННЕМУ РАЗВИТИЮ ДЛЯ МАМ

ПРАВЫЙ МОЗГ И МАТЕМАТИКА

МИХАИЛ ФЕДОТОВ
ЕВГЕНИЯ ТРОПП

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава 1..... 6

ПЛОД СОБИРАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О ЖИЗНИ

Глава 2..... 6

РОСТ МОЗГА (ИЗ МАТЕРИНСКОГО ДНЕВНИКА)

Глава 3..... 9

ЧТО ЖЕ СУЩЕСТВЕННО НОВОГО ОТКРЫЛ ДОМАН?

Глава 4..... 11

КАК РАЗВИВАЮТ ДЕТЕЙ В ИНСТИТУТЕ ДОМАНА

Глава 5..... 13

СЧИТАЕМ ПАЛЬЦЫ

Глава 6..... 15

ПРАВЫЙ МОЗГ И ОБРАЗОВАНИЕ

Глава 7..... 17

МАТЕМАТИКА С ОЛЕЙ ПАВЛОВОЙ 1

Глава 8..... 20

ПРАВОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ПОЛУШАРИЕ (ЕВГЕНИЯ ТРОПП)

Глава 9..... 23

НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ ЛЫСЕНКОВА

Глава 10..... 24

ИГРА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Глава 11..... 25

ШКОЛЫ ДОКТОРА ШИЧИДЫ

Глава 12..... 25

МАТЕМАТИКА С ОЛЕЙ ПАВЛОВОЙ 2

Глава 13..... 36

ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ

Глава 14..... 39

ЗАПОМИНАНИЕ ОБРАЗОВ

Глава 15..... 40

БРЭЙН ДЖИМ

Глава 16..... 43

ШАТАЛОВ

Глава 17..... 46

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗЕМЛЯ КРУГЛОЙ?

Глава 18..... 48

БАБУШКИНО ВОСПИТАНИЕ

Глава 19..... 49

НУЖЕН ЛИ МАКСИМУМ?

Глава 20..... 52

Глава 21.....	55
Глава 22.....	55
Глава 23.....	56
Глава 24.....	56
Глава 25.....	56
Глава 26.....	56
Глава 27.....	56
Глава 28.....	56
Глава 29.....	56
Глава 30.....	56
Глава 31.....	56
Глава 32.....	56
Глава 33.....	56
Глава 34.....	57
Глава 35.....	57
Глава 36.....	57
Глава 37.....	57
Глава 38.....	57
Глава 39.....	57
Глава 40.....	57
Глава 41.....	57
Глава 42.....	57
Глава 43.....	57
Глава 44.....	57
Глава 45.....	57
Глава 46.....	58
Глава 47.....	58

Глава 48.....	58
Глава 49.....	58
Глава 50.....	58
Глава 51.....	58
Глава 52.....	58
Глава 53.....	58
Глава 54.....	58
Глава 55.....	58
Глава 56.....	58
Глава 57.....	59
Глава 58.....	59
Глава 59.....	59
Глава 60.....	59
Глава 61.....	59
Глава 62.....	59
Глава 63.....	59
Глава 64.....	59
Глава 65.....	59
Глава 66.....	59
Глава 67.....	59
Глава 68.....	59
Глава 69.....	60
Глава 70.....	60
Глава 71.....	60
Глава 72.....	60
Глава 73.....	60
Глава 74.....	60

Глава 75.....	60
Глава 76.....	60
Глава 77.....	60
Глава 78.....	60
Глава 79.....	60
Глава 80.....	60
Глава 81.....	60
Глава 82.....	61
Глава 83.....	61
Глава 84.....	61
Глава 85.....	61
Глава 86.....	61
Глава 87.....	61
Глава 88.....	61
Глава 89.....	61
Глава 90.....	61
Глава 91.....	61
Глава 92.....	61
Глава 93.....	61
Глава 94.....	62
Глава 95.....	62
Глава 96.....	62
Глава 97.....	62
Глава 98.....	62
Глава 99.....	62
Глава 100.....	62

БИБЛИОГРАФИЯ

Мы (казалось бы) пишем о каких-то непонятных экспериментах под названием “раннее развитие”. РАННЕЕ – что-то необычное! Это как роды под водой или прыжки с парашютом. («Может быть, кто-то прыгать и любит, но никто нас вместе с ребенком прыгать с парашютом заставить не может!»). Поэтому мы снова громко заявляем, что мы пишем «не о прыжках с парашютом»! В заблуждение читателя вводит только слово РАННЕЕ, которое лучше бы вырезать и никогда больше не употреблять! Но так получилось, что оно уже принято, так обозначается эта тема, так называются сайты в Интернете, и приходится идти у этого факта на поводу. Но постарайтесь услышать: мы пишем только о единственно возможном, о своевременном развитии ребенка, все остальные варианты (это медицинский факт, не нужно обижаться) называются ЗАПОЗДАЛЫМ развитием. И говорим мы только о самых минимальных вещах, которые обязаны делать родители. Давайте предположим, что вы никогда об этом не слышали, и у вас нет своего мнения. Тогда нужно изложить суть в двух предложениях или даже еще короче. И суть мы сведем к фразе: «... с прекращением роста мозга продуктивность любого обучения падает в 80 раз». Всё.

Мозг перестает расти в 7-7,5 лет. С этого момента ребенок может добрать только крохи того, что ему предназначено судьбой. Без своевременного развития...с нашими детьми случится то, что чаще всего случалось с нами. Кроме каких-нибудь особенно тщеславных людей, все остальные вынуждены будут признать, что по жизни нам всюду «немного не хватило». Не хватило именно в тех областях, которыми хотелось бы заниматься. Не хватило гибкости, усидчивости, языка, скорости - кому чего. И, покопавшись в себе, понимаешь, что ты просто поздно начал.

Глава 1.

ПЛОД СОБИРАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О ЖИЗНИ

Во многих восточных культурах возраст определяется с момента зачатия? Вот к каким выводам пришел японский учёный доктор Шичида: «Плод в последние месяцы беременности собирает информацию об окружающем мире, и она записывается в отделах правого полушария мозга. Левое полушарие мозга в это время благополучно дремлет. Активно стимулируя правое полушарие, вы можете стимулировать его развитие у плода. Еще в одной из своих многочисленных

статей он сообщает: «Мы знаем уже много детей, владеющих информацией, которая могла поступить в мозг только во внутриутробном периоде!» Но если современные методики позволяли д-ру Шичиде проверять верность своих идей, то высказывания Марии Монтессори можно объяснить только гениальным озарением. Она говорила, что «обучение ребенка начинается за девять месяцев до его рождения, и была уверена, что дети еще до появления на свет слышат большую часть того, что происходит вокруг, включая и музыку, и громкие разговоры». Однако, к сожалению, стенки живота и матки матери отфильтровывают высокочастотные звуки, которые подзаряжают мозг, так как несут в себе большую часть информации.

Беременная женщина может преодолеть эти помехи, просто приложив стереонаушники к области живота, где расположена матка, — тогда весь частотный диапазон полноценно донесет до ребенка все звуки — от музыки Моцарта до материнского голоса. Ученые пришли к выводу, что музыка Моцарта содержит наибольшее число звуков нужного частотного диапазона, при котором происходит стимуляция мозга, а вот тяжелый рок — наименьшее. Однако при этом не стоит увлекаться громкостью. Вполне достаточно той, с которой обычно слушают музыку через наушники, иначе у плода будет странное впечатление о том, что происходит во внешнем мире!

Вообще, для того чтобы контактировать и развивать своего ребенка, не обязательно ждать момента, когда он появится на свет. Существуют разные простые способы, которыми можно достичь контакта с ребенком, и музыка или обращенная речь — только одни из них. Главное — давать ребенку знать, что вы чувствуете его движения в матке: почувствовав движение, мать может просигнализировать в ответ, что движение воспринято. Особенно это удачно получается в ванной. Постукивания по стенке ванны легко достигнут адресата, дождитесь только того, чтобы он зашевелился в матке! Полезно и просто представить себе матку, сконцентрироваться на ней, и ощутить, что размер матки увеличивается на 1–2 сантиметра и к ней прибывает больше крови. Такие советы звучат довольно странно, но в западной литературе эта тема широко обсуждается, и минуты две в день представить себе, что стенки матки лучше снабжаются кровью — задача из не слишком сложных. Приток крови улучшает работу младенческого мозга — что и является одной из главных тем нашей книги. Кроме пения и музыкальных сессий еще можно читать ребенку вслух, разговаривать с ним о жизни (тем более, если вам нужен внимательный собеседник) и помнить о вашем хорошем внутреннем состоянии (это особенно важно).

В 70-е годы в советской периодике проходили сообщения об опытах с местной декомпрессией (что-то вроде большого манжета вокруг живота, с ежедневными сеансами, понижающими давление на матку). Результаты описывались очень впечатляющими — роды проходили безо всяких осложнений, и дети развивались фантастически. Но что за лаборатории занимались этим, восстановить не удалось.

Суммируя сказанное приводим важную мысль д-ра Шичиды: «Контактируя с плодом, вы активно развиваете правую половину его мозга!».

NOTA BENE: Важнейший вопрос (и он касается всех! Многие вещи, например, касающиеся абортов, я, как врач акушер-гинеколог, стал понимать с большим опозданием!): плод в чреве матери — это уже человек или растение. Правильному пониманию очень мешает это привычное слово «плод».

Эта тема подробно затронута Труновым и Китаевым в книге «Экология младенчества»: «Людей потрясли снимки, сделанные шведским фотографом Леннартом Нильсоном с помощью микроскопической камеры, приспособленной на кончике цитоскопа. Тысячи сделанных им снимков зафиксировали ту необычайно

“насыщенную” жизнь, которую ведет внутриутробный младенец. Он гримасничает, сосет большой палец, открывает глаза, делает разнообразные движения, даже улыбается. Наблюдения показали, что многие реакции ребенка связаны с состоянием матери. Ребенок делает гримасу недовольства, когда в него попадают токсические вещества из крови матери. Он совершает движения, подобные судорожным, когда мать сильно волнуется. Он реагирует на шумы, проникающие к нему, в том числе на голос матери, на его интонацию, на свет и т.д.» А это пишет известный исследователь А.И.Брусиловский: «У 28-недельного плода наблюдали соответствующие реакции мимики на разные вкусовые ощущения: отрицательные гримасы на соль и горькое, выражения удовольствия на сладкое, а также выражения плача, крика, гнева”. “Строгие научные исследования показали значение высшей нервной деятельности в развитии зародыша... Все его движения в утробе матери обусловлены деятельностью органов нервной системы. Он осуществляет не только движения конечностями, но и глотательные, и хватательные. Хватательный рефлекс, так хорошо развитый у новорожденных, впервые проявляется в возрасте 11,5 недель. Сосательный - в 13 недель. Плод хмурит глаза в 17 недель, делает дыхательные движения в 20 недель. Запись электрических импульсов мозга плода на последних месяцах внутриутробной жизни показала, что у него есть такая же смена ритмов, которая характерна для состояния сна, то есть две фазы сна, сменяющие одна другую... . Профессор Томас Верни в своей книге “Скрытая жизнь ребенка до рождения” пишет :

«Плод довольно рано начинает реагировать на различные воздействия (нервная система образуется с 4-ой недели). Кроме того, поскольку эндокринная система начинает формироваться очень рано, ребенок на гормональном уровне “переживает” все эмоциональные состояния матери.

Каждая волна материнских гормонов резко выводит ребенка из его обычного состояния и придает ему обостренную восприимчивость. Он начинает ощущать, что произошло что-то необычное, беспокоящее, и пытается “понять”, что же именно...» .

Глава 2.

РОСТ МОЗГА (ИЗ МАТЕРИНСКОГО ДНЕВНИКА)

Еще раз повторяем! Мозг перестает расти в возрасте около 8 лет. Но даже в период с 7 до 8 лет развитие мозга намного больше, чем с 8 до 80. Это позволяет Доману декларировать, что в семь лет учиться легче, чем в восемь, в шесть лет легче учиться, чем в семь, а еще легче в пять, а еще легче в четыре, а еще легче в три, а еще легче в два. И тут Доман добавляет фразу, которая каждый раз оставляет меня в глубокой растерянности: «И, клянусь Богом, — пишет доктор Доман, — годовалому легче, чем двухлетнему, если у вас ДОСТАТОЧНО ТЕРПЕНИЯ, чтобы дождаться, когда вашему ребенку будет два года, чтобы убедиться в этом» Клясться нехорошо, это понятно, но, видимо, слишком многие родители делают попытку начать занятия в год и, не получив явных результатов, опускают руки. Дело еще в том, что большинство даже самых способных годовалых детей НЕ МОГУТ ВАМ ОТВЕТИТЬ, запомнили ли они слово «гиена», или слово «пожар», или что такое сложение шариков, и только самые одержимые добредают до конца, когда результат стал несомненным.

У меня самой были периоды полного разочарования, когда мне казалось, что меня разыграли и движения практически нет, или я бездарный учитель, а мой ученик хотя и ужасно любимый и смешной, но такой «тупешка», что вообще ничего не в состоянии понять, — уже девять месяцев, а он не читает и не

разговаривает. Месяцев в восемь впервые свершилось маленькое чудо — я показала ему слово «лампа», и он четко показал на лампу, я еще раз показала слово «лампа», и он второй раз показал на лампу. Тогда я позвала в комнату всю семью и показала ему слово «мама», а он снова показал на лампу, и такие разочарования продолжались весь первый и начало второго года. Нет, не то чтобы в полтора года мой сын уже читал, — Доман пишет, что мировой рекорд принадлежит девочке, которая в два года и один месяц вслух читала газету «Нью Йорк Таймс». Но на второй год напряженных занятий я значительно поумнела. Во-первых, я уже начала сама разбираться в том, к какому виду и типу относятся креветки и морские звезды, и чем гобой отличается от валторны. Во-вторых, стало ясно, что ребенок чрезвычайно наблюдателен и умен, а остальные результаты — уже дело времени. Меня поддерживала еще его способность очень быстро всему учиться: он быстро и рано научился ходить, за день научился вылезать из кровати, в полтора года за месяц научился кататься на роликах, а чуть позже тоже за месяц — на трехколесном велосипеде. Это произошло, как только ноги стали доставать до педалей. Это, кстати, большая сложность — найти велосипеды для таких малышей. С роликами легче — в ролики для трехлетнего можно влезть в грубом ботинке, и нога малыша хорошо фиксируется. Так что с первого года можно использовать ролики старших братьев. А что делать с самими старшими братьями, если им больше восьми?!

Каждый раз, когда я пишу, что рост мозга прекращается в восемь лет, я чувствую свою вину перед всеми второклассниками. Но я пришла к выводу, что хотя идеи Домана касаются в основном малышей, но есть принципы его занятий, которые могут быть спасительными и для более старших детей, которые какой-то конкретной деятельностью с тали овладевать слишком поздно.

Глава 3.

ЧТО ЖЕ СУЩЕСТВЕННО НОВОГО ОТКРЫЛ ДОМАН?

В методике раннего развития, разработанной Доманом, существует несколько принципиальных факторов, благодаря которым и создается вся его система. Исследовав десятки тысяч детей, которые занимались по его системе, Доман пришел к революционному открытию: самым продуктивным периодом для обучения оказывается период, ПОКА РАСТЕТ МОЗГ. Именно в это время ребенок способен достичь фантастически высоких результатов практически в любой области. Дальше — поздно. Поэтому на усвоение знаний, которые ребенок до шести лет схватывает на лету (например, обучение иностранным языкам), уходят годы мучительной учебы.

Момент второй: Доман предположил о существовании полной аналогии между восприятием мозга устной и письменной, притом, что записанные слова одновременно громко произносятся вслух. Действительно, мы начинаем разговаривать с новорожденным сразу, не очень заботясь, понимает он нас или нет. Но проходит неделя, потом месяц, второй, третий, и вдруг оказывается, что ребенок понимает то, что он слышит. При этом ребенку неизвестно, что слова состоят из звуков, которые можно расчленить, — ему это не нужно, он просто понимает смысл вашей речи. Речи как существующей вокруг ребенка реальности, к которой он приспосабливается. Что произойдет, если такой же реальностью сделать речь письменную?! Согласно теории Домана, ребенок не должен, спотыкаясь, читать по слогам: вы должны окружить его жизнь словами, написанными крупными буквами на однотипных карточках. Показываете ребенку карточку и громко произносите написанное слово. Каждый урок занимает только

несколько секунд. В течение дня вам необходимо показывать карточки десять-двенадцать раз, и к концу года выясняется, что ваш ребенок понимает смысл написанного, то есть умеет читать.

Момент третий: занимаясь математикой, Доман вводит обучение числу, а не цифрам. Детям показывают карточки с наклеенными на них красными кружками. Взрослый человек с трудом отличает шесть кружков от семи. Дети после не очень продолжительной тренировки могут отличить пятьдесят от сорока девяти или семьдесят от семидесяти одного. Именно так выглядят, по Доману, первые шаги в математике.

Момент четвертый: ученики Домана должны в определенном порядке получать энциклопедические сведения о мире.

И, наконец, момент пятый: Доман формулирует мысль о поэтапном включении различных отделов головного мозга, ответственных за выполнение движений возрастающей сложности. Очередной этаж мозга включается благодаря ранней двигательной активности не раньше времени, а только своевременно, именно тогда, когда это запланировано природой.

А не вредно ли слишком рано начать ходить, бегать, ползать, познавать мир? Слишком рано, считает Доман, не бывает, бывает только своевременно. Начать вовремя ходить не вредно. Вредно задерживать ребенка в развитии, потому что в этом случае навыки различных движений оказываются менее естественными и совершенными.

Не является ли слишком большой нагрузкой раннее умение читать? Не будет ли такому ребенку скучно в школе?

Что ответить на такой хороший вопрос?... Со школой действительно проблема. Я думаю, что если обучение такого ребенка в школе начнется с зубрежки букваря, то ему обязательно будет скучно. Но это проблема решаемая. Существуют специальные группы, специальные учителя, можно дать ребенку специальные задания. Кто ищет, тот всегда находит.

И все же опыты Домана во многом настораживают. Во-первых, родителям, придется посвятить обучению ребенка все свободное время. Они будут обязаны изготовить тонны карточек, усеянных точками, словами, изображениями животных, растений и исторических деятелей, а потом непрерывно загружать этими информационными «битами» голову своего ребенка, словно компьютер. Но, в отличие от бездушных железных машин, наши дети живые. И если компьютеру для работы вполне может хватить внедренной информации, то малышам необходимо научиться жить в этом сложном мире, научиться строить свои отношения с другими людьми, осознать себя как личность, и т. д. и т. д. А ведь все эти «умения» невозможно записать на карточки. Никакими, пусть даже самыми важными и полезными сведениями по истории, географии, высшей математики невозможно подменить детские игры, возможность общения, попытки «отработать» в игре житейские ситуации, самостоятельное творчество. Тем более что даже элементарные «догонялки» и «прятки» не менее полезны, чем домановский комплекс «упражнений олимпийской программы».

Для нас ахиллесова пята программы Домана еще и в другом: в этой системе ребенок является пассивным объектом обучения. Ребенок сидит, а мама показывает. Сначала одну, потом другую серию карточек, сообщая о каждой жестко установленный набор сведений. Давать карточки в руки, «отвлекаться на посторонние вопросы» — не положено. В результате дети лишены главного — диалога, совместного творчества, а заложенное от рождения в любом малыше

стремление к творчеству и самостоятельному познанию мира уничтожается в зародыше.

Возникающий вопрос, а нужно ли все это? — вполне закономерен. Ведь если использовать при обучении только домановские карточки, то есть картинки с подписями, у ребенка не формируется текстовое мышление: умение самостоятельно читать (или слушать) и анализировать текст, добывать из него необходимую информацию. Недаром опыт любой культуры показывает, как важно приучать детей к довольно сложным текстам. Испокон веков и в городах, и в деревнях малышам рассказывали сказки, пели песни, читали стихи, причем далеко не всегда рассказ сопровождается иллюстрациями. Детям приходится выстраивать зрительный ряд самостоятельно, на полную катушку задействуя самый творческий инструмент, дарованный человеку природой, — **ВООБРАЖЕНИЕ**. К сожалению, для подобных занятий в системе Домана почти не остается места.

И существует опасность, что обученный только таким образом ребенок вырастет абсолютно пассивным, не способным применить свои знания на практике ни в одной области.

Глава 4.

КАК РАЗВИВАЮТ ДЕТЕЙ В ИНСТИТУТЕ ДОМАНА

Орудия главного калибра: математика и чтение.

Математика — это и цель и средство. Общеизвестно, что занятия математикой активно способствуют развитию интеллекта. И если обучение чтению Доман начинает не с алфавита, а с полноценного слова, то в математике он предлагает начать с **ЧИСЛА**: одного мяча, трех машин, семи бегемотов, с изображения количества, а не условного символа, не с **ЦИФРЫ**, которой пользуются взрослые. На плотные карточки наносятся 1, 2, 3, 4, 5 больших красных кружков. На обратной стороне карточки пишете себе цифрой подсказку, потому что с пятью точками вы еще справитесь, а дальше вам будет труднее. Взрослый человек не может отличить двенадцать кружков от четырнадцати, а ребенок после некоторой тренировки легко отличает сорок семь от сорока восьми и так далее. Красный цвет точек важен для стимуляции зрительных рецепторов. Можно ли начинать с полугода? Можно даже раньше! (И Доман, и Шичида считают, что красные точки идеально воспринимаются с рождения до трех лет, после этого начинать эту методику поздно). Любая стимуляция зрения полезна — показываете карточку, громко называете число. Правда, грудной ребенок не дает обратной связи, и вы еще долго не сможете перейти к следующим этапам: уравнению, понятию математических действий, цифрам.

Но подготовительный этап можно начинать, когда вам захочется. Повесьте на стены картины с красными кружками и прочитывайте их громко во время ежедневных экскурсий по квартире. Пусть ребенок знает, что разное количество кружков — это неотъемлемая часть этой жизни, с которой он знакомится. Но уже с ребенком в 2–2,5 года можно начинать основной курс — 5–7 раз в день демонстрируйте набор карточек. Через одну-две недели можно менять по одной карточке, постепенно увеличивая число. **НЕ УСТРАИВАЙТЕ ТЕСТОВ!** Этот прием, излюбленный школами всего мира, нужен только для ложного успокоения, он

ничего не дает и только мешает ребенку. Занятие должно быть предельно быстрым — не больше десяти секунд и веселее, это не скучная учеба, это игра! Узнавание количества — это только первый этап математических занятий. Зачем он нужен? Ребенок начинает понимать истинное значение числа. Дело не в том, что он, как овчарка, видит, что в стаде не хватает одной пятидесятой овцы, скорее всего, такое умение никогда ему не понадобится (хотя очень достойные люди в мировой истории подолгу работали пастухами, и, может быть, цивилизация к этому еще вернется), но это способность увеличивает емкость, количество плоскостей его сознания.

Представьте себе, что вы постигли нотную грамоту, но никогда не слышали музыки или слышали только самые примитивные мелодии. По такой аналогии, кроме чисел в пределах десятка, в которых мы тоже будем путаться, любое большее количество будет определяться для нас, как для дикаря Пятницы, одним словом «много». На базе этого «много» люди с трудом постигают даже простые арифметические действия. Для вашего ребенка математика будет наполнена смыслом.

На втором этапе изучения математики Доман предлагает РАВЕНСТВА. Мы продолжаем работать с кружочками и вводим понятия «плюс», «равняется». Два шарика плюс три шарика равняется ... семь шариков плюс три шарика равняется... Три равенства за урок, три занятия в день. Избегайте давать предсказуемые равенства, то есть не прибавляйте один сначала к двум, потом к трем, потом к четырем. Через месяц занятий можно вводить вычитание. Я говорю о первых шагах занятий. Доман пишет, что все дети, с которыми занимаются в его институте, за два года овладевают всеми арифметическими действиями. Более того, дети не «выучивают», не «вымучивают» — они понимают математику. И все-таки главные сложности связаны с нами самими: ведь по математике (так же, как и по чтению) вам нужно приготовить программу на завтра! Это занимает совсем немного времени, но так трудно, ТАК НЕВЕРОЯТНО ТРУДНО заставить себя готовиться к занятию с ребенком каждый день. И это действительно труднее, чем читать газету и смотреть бразильские мыльные сериалы. Заставьте себя — ваши усилия окупятся! На каком-то этапе вы начинаете отставать от своего ученика (даже если он очень маленький). Доман пишет, что когда его воспитанники участвуют в олимпиадах и берут его из любезности в свою команду, он чаще всего отвечает правильно (или почти правильно) на один-два вопроса. Обычно же он вообще не до конца понимает, о чем идет речь.

Лучше начинать любые занятия с года, но если вы спохватились в любой момент лет до пяти-шести, то потенция все-таки остается чрезвычайно высокой, и за год-полтора напряженных занятий можно наверстать упущенное. Только нужно уговорить себя серьезно заниматься с ребенком. Я предлагаю разные варианты формулировок для уговаривания себя: «все равно масса времени уходит на возню с ребенком, а так я хоть чего-нибудь достигну», «я буду только заниматься с ребенком, а учебные пособия будут готовить муж и бабушка», «все равно очень скоро он будет плавать (бегать, играть) лучше меня, и мне придется отдать его профессиональным тренерам», «зато в школе не придется следить, делает ли он уроки», «пусть хоть его жизнь не будет такой скучной и монотонной, как наша», «может быть, он поможет нам выбраться из этой бедности», «когда его отец увидит, какого я воспитала сына, он захочет к нам вернуться»... Подходят любые формулировки. Только начните заниматься. Это нелегкие, но очень благодарные занятия. Это нелегкие, но очень благодарные дети. Доман пишет, что все его воспитанники очень привязаны к своим семьям, любят маленьких детей, доброжелательны, веселы, они естественные лидеры во всех классах и играх. Им легко живется, потому что они сильные и умные.

Глава 5.

СЧИТАЕМ ПАЛЬЦЫ

В своей книге «Обучение правого мозга в младенчестве» доктор Шичида описывает случай, когда маленькая девочка совершала операции с шестнадцатизначными цифрами быстрее калькулятора, а в это время известный профессор медицинского центра сканировал ее работающий мозг. Были получены данные, что руководят математическими скоростными процессами задние доли правого мозга. Эти так называемые математические гении не «считают» в нашем понимании этого слова, а дают ответ из подсознания. Правое полушарие дает ему изображение правильного ответа. Этот же эффект срабатывает у людей, имеющих феноменальную фотографическую память. Доктор Шичида использует в работе с детьми первых месяцев жизни похожие с Доманом методы, но японский специалист против повторения демонстрационных карточек, считая, что это приводит к скуке и отвращению. Но они сходятся во мнении, что скорость демонстрации должна равняться карточке в секунду, сессии должны быть очень короткими, но частыми. Не должно быть даже намека на принуждение ребенка. Родители должны быть абсолютно расслаблены и использовать карточки с крупными черными или красными шарами, произнося при этом громко вслух количество шаров. Есть данные родителей, которые, начиная такие занятия в два месяца, к пяти-шести месяцам имеют уже четкие положительные результаты, но все подчеркивают, что тестирование ребенка и попытка выудить у него ответ могут торпедировать всю работу. Сам Шичида описывает двухлетних детей, с которыми занимались по его системе, легко умножавших и деливших четырехзначные числа.

Мнение:

Возможно, ваш ребенок хочет по Доману или Шичиде иметь феноменальные способности в математике и готов смотреть на мелькающие карточки с точками. Но по отзывам многих и многих родителей становится ясно, что не все дети желают овладеть фокусами с умножением и делением в два года, а точнее, почти все они вообще не желают смотреть ни на какие точки — ни на красные, ни на синие...

Мало того, почти все родители в какой-то момент (или уже начав это делать или, только задумавшись) понимают, что не хотят рисовать эти самые точки.

Что же, вообще забыть о математике?

Математика входит в жизнь ребенка с момента рождения. Какие слова произносит акушерка или другой человек, присутствующий при родах? Рост 53 см, вес 3кг 300 г. Время рождения 11 часов 50 минут и так далее.

Ребенок растет, и каждый день слышит много для себя нового, в частности, слова, обозначающие количество, название величин, единицы измерения разных величин, названия разных геометрических фигур и их свойств и много другой математической информации. И так как никто, слава Богу, не затыкает ему уши, он постепенно привыкает к этим словам и мало-помалу начинает вникать в их смысл.

Если пустить все на самотек, ребенок, конечно, в свое время и дойдет до всего сам, получая незначительные отрывки информации из речи взрослых, из книг, сказок, детских передач, но если и дойдет, то этот процесс будет продолжаться слишком долго. А, скорее всего, в голове образуется околонуточная каша из разных кусочков, которая может и помешать дальнейшему изучению предмета.

Потом он пойдет в школу, будет изучать математику в обязательном порядке, так как без нее нельзя обойтись. А если он с раннего детства чувствовал, что это какая-то тайна за семью печатями, то она может так и остаться для него тайной или приоткроется совсем чуть-чуть, но не увлечет его.

А вот если с самого начала предоставить ребенку возможность познакомиться с математикой или, говоря расхожими фразами, подружиться с ней, увидеть в ней интересную игру а, точнее, игры, где надо что-то угадывать, придумывать, переделывать, как тебе хочется, и так далее, познавать что-то новое, необычное, тогда, наверно, с математикой будут связаны положительные эмоции, чувство владения предметом, интерес к нему.

Итак, наша цель — познакомить ребенка с математикой, чтобы он впоследствии мог ею овладеть в совершенстве (или около того).

И давайте не будем стремиться к результатам героических подвижников, а начнем с чего попроще.

Для того чтобы написать картину, нужно много раз грунтовать и прокрашивать холст. Чтобы образовать в мозгу устойчивые связи, нужно раз за разом прокрашивать «холст», и математики это касается так же, как чтения или любого движения.

Регулярно во время одевания или зарядки пересчитывайте все, что есть у ребенка, всё, из чего состоит его тело. Ребенок любит разглядывать и обсуждать себя снова и снова, а вы спрашивайте: «Где у тебя ноги?», он покажет, а вы скажете: «У Кати две ноги!» и можете добавить: «Вот одна и вот вторая». Так просмотрите все и пересчитайте. Причем каждый раз говорите по-разному, используя слова «две», «обе», «первое», «второе», «один», «раз», «два», другие — все, какие вспомните. Так вы начнете изучать счет от одного до двух. Не густо, скажете вы. А что делать! Ведь не начали же вы знакомить ребенка с литературой, читая ему Шекспира, начали с чего-то простенького, примитивного, очень близкого — те же потутушки, сказочки... так и в математике — начинаем с самого простого.

Самое универсальное пособие для обучения математике — это пальцы. Ведь путь человечества к десятичной системе, в которой мы с вами и будем с малышом считать, идет именно от пальцев человека. Начните с одной ручки.

Пересчитывайте пальчики, пока едете в троллейбусе к бабушке или валяетесь на пляже, прячьте несколько и считайте, сколько осталось. Прячьте все и знакомьтесь с понятием нуля. Отделяйте одни пальчики от других и выясняйте, что пять — это один и четыре, два и три. Потом начните добавлять вторую ручку. Один пальчик левой руки пришел в гости к пальцам правой — и стало шесть пальчиков. Потом к ним пришел еще один, и их стало семь и т. д. Или пусть приходят сразу по два-три пальчика, а вы выясняйте, сколько их стало. Все это капельно, по одному — два слова за один раз. Покажите, скажите и все. И, конечно, никаких проверок. Сейчас вы просто даете ребенку возможно познакомиться с числами.

Пересчитывайте все, с чем вы играете. Для этого тоже не нужно устраивать специальных занятий. Строите домик из кубиков, малыш возится рядом. Говорите: «У меня башня из трех кубиков!», а малыш ее ломает. Весело и интересно, заодно и математика. Показывая любые игрушки, создавая для малыша игровую ситуацию, называйте количество персонажей или предметов: «Здесь живет курочка, а тут — два слоненка». Или: «Сколько зверей поедет на поезде?» И сами отвечаете, чтобы ребенок начал понимать, как на такой вопрос отвечают, — «Два кота, три лошадки, один верблюд и т. д.».

«К верблюду в гости на большом корабле приплыл слон, а потом еще две мартышки. И стало у верблюда три гостя» и т. д., а сами игрушками показываете мини-спектакль.

Пересчитывайте вслух все, с чем вы так или иначе связаны в быту – накрываете на стол или надеваете ботинки, убираете игрушки с пола или чистите картошку – считайте все подряд, только не очень акцентируйте на этом внимание.

Если малыш любит складывать что-нибудь куда-нибудь, проталкивать цилиндрики или монетки в дырку в коробке, катать мячики с горки – это тоже можно связать со счетом. Ребенок складывает, вы считаете вслух.

Сделайте увлекательные альбомы по математике (удобнее всего для этой цели магнитные альбомы — о каких альбомах идет речь смотри в соответствующих главах). Там могут быть помещены любые геометрические фигуры или картинки с изображением однотипных или совсем одинаковых предметов от нуля (нет ничего) или от одного до десяти подряд, через некоторое время — наоборот, вразнобой.

Из журналов и рекламных буклетов вырежьте по несколько совершенно одинаковых изображений и поместите в альбом. Просматривая, называйте «две лампочки», «три карандаша», «пять бегемотов» и т. д.

Очень важное предупреждение – не вводите ребенку цифры раньше времени! Раньше какого времени, резонно спросите вы. Раньше того времени, когда ребенок начнет точно понимать понятие КОЛИЧЕСТВА, когда вы увидите, что он понимает, что такое один, два и так далее, а не просто будет повторять за вами как бессмысленную игру слов. Это очень важно. А вот когда он усвоит это, когда сам начнет использовать эти понятия в своей речи и игре по назначению и намеренно, а не случайно, тогда, возможно, он готов к связи цифры и числа. Но так как это, скорее всего, произойдет не раньше двух-двух с половиной – трех лет, то и говорить о том, как начать связывать эти понятия мы в нашей книге не станем.

Заведите себе привычку всегда вслух считать ступеньки до лифта или количество стульев у бабушки. А если нет лифта и нет бабушки? То ваше дело абсолютно безнадежно!

Глава 6.

ПРАВЫЙ МОЗГ И ОБРАЗОВАНИЕ

Тема обучения на правый мозг, который захватывает сейчас умы педагогов всего мира, в настоящий момент лучше всего разработана на о.Тайвань и в Японии. Там имеется много сотен школ, которые проводят своё обучение по принципам непривычным с нашей традиционной точки зрения.

Два слова о сути восприятия каждого из полушарий

В настоящее время практически у 80% населения мира лучше развит левый мозг (язык, логическое мышление), кроме того само образование ориентировано на изучение языка, математики, анализа, логики, практически мы игнорируем искусство, музыку, творчество, развитие воображения (за это ответственен- правый мозг). При этом подходе левое полушарие развивается всё больше и больше, а правое, образно говоря, в известной степени атрофируется из-за неиспользования. Когда в восьмидесятых годах японский учёный доктор Шичида опубликовал работу по теории обучения правого мозга (там говорилось об обучении интуиции, новому подходу к изучению иностранных языков, о скоростном чтении, умении в одно мгновение решать математические задачи- то есть все способности, которые базируются в правой половине мозга). С тех пор его идеи уже

пришли в Америку и Европу, и, снова повторяем, что система Домана – это учёба, во многом рассчитанная на восприятие правого мозга. (Но Доман пришел к ней именно опытным путём). Короче, левое полушарие - анализирует и раскладывает по полочкам, запас памяти ограничен, при избыточной информации «лишняя» стирается. В отличие от левого, правое полушарие складывает бесконечное количество информации, но фиксирование её правым полушарием начинается при выполнении определенных условий: подача информации небольшими порциями, очень быстро, хорошее настроение, включение воображения, в игре, без намёка на давление. В этих условиях мы как бы «убаюкиваем» левое полушарие, и только в эти моменты происходит настоящая, продуктивная учёба. И вот в свете этих идей по развитию правого мозга, в работе с детьми мы начали пользоваться молниеносными учебными программами, которые мы готовим ребенку на компьютере. Но сначала уместнее всего сказать о вреде компьютера. И о вреде телевизора, телефона, о вреде автомобилей, самолётов, лифтов, крупных городов и т.д. Английский писатель Ивлин Во так до конца своих дней и не согласился пользоваться телефоном! Но реально нужно признать, что мы живём в мире, в котором без компьютера происходит только собирание грибов, и нужно думать о том, как минимизировать вред компьютера и телевизора в жизни ребенка, но вместе с тем, максимально использовать те сказочные возможности, которые представляет нам компьютер. Мы должны максимально беречь зрение детей, и мы считаем, что вот эта молниеносная учёба не может повредить зрению (учитывая, сколько часов с детьми проводят у телевизоров) – мы занимаемся считанные минуты, а кроме того, на такой скорости информация идет прямёхонько в хранилища правого мозга!

Многие педагоги, которые годами показывали карточки Домана, пишут, что большим опозданием они поняли, что главное, не материал, которые они дают детям, а именно само развитие мозга! Здесь и развитие творческих способностей ребенка, развитие зрительной памяти и быстрого чтения, способность быстро усваивать иностранные языки и развитие моментального интуитивного счета, то есть всё, что связано с деятельностью правого полушария (и это подтверждено массой энцефаллограмм). Но есть авторы, которые все поразительные способности человека приписывают не только правому мозгу, но и кое-чему повыше! (Есть тема, которую я хочу привести без особенных комментариев, потому что понятия, которое я сейчас введу, воспринимается разными людьми неоднозначно, и одно и то же слово значит для людей разных культур, профессий, религий – совершенно разное). В комментариях к работам Шичиды всё чаще слышатся гипотезы, что все эти чудесные способности, приписываемые правому мозгу, на самом деле есть способности САМОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ, и вот их-то как раз и можно развить! Наша страна прожила громадный кусок своей истории, когда такие понятия как ДУША были вне закона. Сейчас мы можем упомянуть об этом в книге, но при этом сами мы против каких либо недоказанных спекуляций, и говорим только то, что говорим, что есть учёные, которые делают такие предположения. («Почём купили - по тому и продаём» - Марксистско-ленинская педагогика вряд ли с этой пословицей согласится!) Но строго говоря, эта идея – возможности обучения души – родилась до нас: она уходит корнями к Платону и обсуждалась европейскими философами в течение многих веков! Некоторые авторы советуют избегать термина «правый мозг», а называть его «image brain», что мы бы назвали зоной мозга, ответственной за фотографическую память. И развитию этой фотографической памяти придается громадное значение. Потому что тренируется она относительно легко, и доктор Шичида считает, что это умение мысленно фотографировать серии образов, является не только способом активизировать и развивать правую творческую половину мозга, но и возможностью попасть в «царство подсознания». Существует несколько этапов этой тренировки

фотографической памяти: в общем, это разные степени воссоздания в памяти увиденного, в результате чего дети учатся видеть картину или текст целиком, в цвете и вот всех деталях. Дети 6ти- 7ми лет и старше запоминают по много сотен изображений, при этом они должны правильно помнить последовательность, в которой производится показ карточек. Достигается это очень мягкими тренировками, начиная с четырех-пяти- десяти карточек, но потом скорость показа увеличивается и карточек становится в десятки и даже сотни раз больше. Что показывать! Выясняется, что в конце-концов всё равно, но, разумеется, правильнее всего показывать реальные вещи, которые могут встретиться ребёнку в жизни. Что лучше выучить сто пород собак или сто пород кошек, или мышек! Нигде кроме кошачьих выставок разные породы кошек увидеть невозможно! С этой точки зрения мы выбираем собак! И по этому принципу происходит наш очередной выбор красивых «множеств». При этом мы любим просматривать с детьми множества красивых драгоценных и полудрагоценных камней, и минералов, которые встречаются не так уж часто, да и названия диковенные(сподумен, хризолит, кианит, диоптаз, бразилианит, танзанит, хромдиопсид, апатит, бенитоит, аксинит, скаполит, томсонит, данбурит, улексит, касситерит, гамбергит, актинолит, зеленый обсидиан), но вот это сочетание неземной красоты и странного звучания мы и выбираем для тренировки фотографической памяти, тем более, что делается это не через силу.

Но не исключено, что с равным успехом можно заучивать игроков чемпионата Бразилии (прямо подряд, по списку! это, конечно, шутка, но очень похожая на правду!), потому что главной нашей целью является не бездна фактов, а развитие способностей мозга.

По сравнению с этим показ по Доману - максимум 40-50 карточек за занятие - воспринимается как лёгкая разминка и приобретает другой смысл и звучание.

Кроме всего, в зоне правого мозга целиком базируется интуиция (и показывая ребенку сотни карточек, вы работаете и на неё!).

Глава 7.

МАТЕМАТИКА С ОЛЕЙ ПАВЛОВОЙ 1

Часть 1. с трех до четырех лет

Порядковый счет и цифры

Да, в общем, начали мы [как и все] считали пальчики. Порядковый счет до 10 был усвоен очень быстро к двум годам. Обозначения цифр мы знали в 1 год 4 месяца. Выучили цифры по картинкам: кошка, собака, буква А, лошадка, цифра 3... В маленьком возрасте все равно какую информацию по картинке воспринимать – почему бы и не эту?

Можно было бы и раньше, но я ничего не знала о раннем развитии и занималась с ребенком чисто интуитивно.

Дроби

Так до 3,5 лет мы и застряли на порядковом счете, пока не начали заниматься музыкой. А по музыке ведь проходят длительности нот, и так их и называют – целая, половинка, четвертная, восьмая... Так что нам пришлось начать с дробей... Резали яблоко, рвали на части бумагу, просто рисовали – не поняла. В конце концов дочка сказала: мама, восьмая — это короткий звук - ТА, четвертинка – это один звук из двух коротких, сыграть надо нотку и успеть пропеть ТА-ТА, половинка – это когда успеваешь спеть ТА-ТА, ТА-ТА и задумалась надолго. Я,

удивленная таким ходом мыслей, виду не подавала и говорю: ну, а целая? Саша говорит: это в уме сосчитать трудно. Я говорю: тогда нарисуй. Рисунок был такой:

Каждая палочка – это ТА. А всего восемь ТА – целая нота. Саша была так горда своим успехом, что два дня пыталась объяснить всему садику эту теорию дробей, впрочем, как я поняла, безрезультатно.

Учительница музыки на следующем занятии тоже попыталась резать яблоко.

Саша рассказала и ей о своей теории – и решили они ничего не резать, а хлопать в ладоши – один хлопок – восьмая нотка, два хлопка – четвертинка...

Оказалось, что трехлеткам гораздо проще складывать, чем делить.

Придя сложным путем к простой истине, мы решили заняться сложением.

Сложение

Дело было так. Я решила, что все равно, что складывать, лишь бы начать процесс. Предложила Саше складывать книжки. Говорю: вот две книжки, а вот еще одна. Сколько всего книжек? Получаю ответ: одна книжечка про уток, одна про мышек и одна про петю-петушка. Приблизительно такой же ответ я получила и про чашечки: одна с домиком, одна с цветочком и одна с тетей, очень страшненькой... Тогда я поняла, что если сначала учить ребенка сложению, а потом группированию предметов по признаку, то *лучше начинать складывать одинаковые вещи*. Счетных палочек у нас не было, зато было детское домино, крупного размера, приблизительно 7 x 14 см, с точками-горошинами. Удобным оно оказалось еще и тем, что на одной карточке-домино две картинки с горошками, наглядно.

На этом «дидактическом материале» счет до двенадцати был усвоен мгновенно, минут за 15. Следующим этапом я решила показать, что можно записывать эти примеры на бумаге.

Начали мы так: я рисовала прямоугольник, делила его на две части, рисовала горошки в верхней части и в нижней части и предлагала посчитать нарисованные горошки вместе. Приговаривали мы с Сашей при этом следующее «литературное произведение»: мы рисуем домино, с половинками оно, сверху ставим цифру 2, а внизу 4, если сосчитаем вместе, то получим ровно 6! (здесь безграничное поле для фантазии, но ребенок балдел просто от повторяющегося начала: мы рисуем домино, с половинками оно)...

Сразу же под рисунком я записывала этот пример с помощью цифр, впрочем, особенно не привлекая Сашиного внимания к этому процессу, очень быстро.

Дальше с помощью тех же рисунков стали усложнять задачу: мы рисуем домино, с половинками оно, сверху ставим цифру 2, а внизу... не знаем, сколько надо дописать, чтобы получилось 5!

Согласитесь, это уже практически уравнение: $2 + x = 5$. Внизу под рисунком я так и записала, пояснив, что когда чего-то не знаем, то пишем вместо этого букву x .

Изрядно натренировавшись примерами на сложение, Саша, не задумываясь, выдает правильный ответ – 3! Значит, $x = 3$, перевожу я.

Следующие два дня Саша развлекалась тем, что рисовала себе примеры сама и внизу под рисунком записывала все цифрами! Чтобы было как по-настоящему! Не было ни одной куклы или зайчика, которые не научились бы решать примеры на сложение.

Группирование

Боясь, что при объяснении вычитания у меня будут такие же проблемы, как при сложении книжечек и чашечек, прежде чем объяснять тему вычитания, я решила объяснить ребенку что такое группирование предметов по признаку. Где-то неделя ушла у нас на то, чтобы научиться группировать предметы по признакам формы, цвета, размера и общим свойствам. (Темпы не вундеркиндские, прямо скажем...). Понадобилось около 50–70 предметов (из тех, которые, безусловно, есть дома у каждого). Разложив эти предметы на диване (вернее, сложив их в кучу), мы выкладывали их на стул по признакам «красный», «прямоугольный», «маленький», «игрушка» и т. д. Попутно «изобрели велосипед» – придумали игру «какой предмет лишний» по какому-нибудь признаку.

На самом деле тема эта бесконечная, мы всю жизнь что-нибудь группируем, классифицируем по различным признакам. Позже мы стали группировать по признакам вкуса (сладкий, горький, кислый, соленый), запаха (есть или нет), температуры (ледяной, холодный, теплый, горячий, обжигающий), объема (объемный, плоский, прямой); стали объединять в группы растения (трава, цветы, кусты, деревья), плоды (овощи, фрукты, ягоды), животных (птицы, рыбы, земноводные, млекопитающие). К четырем годам это стало одной из любимых тем. К тому же, если человек умеет группировать предметы, он и рассказать может о чем угодно. Например, Саша могла охарактеризовать медведя следующим образом: медведь – это живая природа, животное, млекопитающее, коричневого цвета, большого размера, сложной симметричной формы, объемное, теплое, дикое, живет в лесу, обычно не хищное, засыпающее на зиму. Это «охарактеризовать» совсем не означает, что стихи, сказки про мишку и нарисованный Винни-Пух прошли мимо нее, «рацио» не победило, не было такой цели совершенно.

Игра № 2 — мы определяли, чем, например, кошка отличается от вороны и чем они похожи — кроме повторения полученных знаний, еще и очень развивает фантазию.

Игра № 3 – кто-то загадывает предмет, а второй по признакам пытается угадать, что это.

Вычитание и деление поровну

После этого отступления рассказываю о том, как мы проходили тему «вычитание» (иногда до сих пор называем вычитание «отниманием» – ничего не поделаешь). Можно сказать, что все прошло на ура и без проблем, группы были усвоены, если мы «отнимали» книжки, то их содержание при этом не пересказывалось. Все было хорошо, пока не начали отнимать конфеты с помощью классической задачки: у тебя шесть конфет, ты дала мне две, сколько у тебя осталось? Саша сказала, что так не честно, она даст мне три конфеты, потому что так будет поровну. Пришлось согласиться. Но тут пришел с работы папа. Опять не честно, заявила Саша, — надо и с папой поделиться. Хорошо, мы поделимся, говорю я, но пока решим задачку! - Нечестно! — заявила Саша, расплакалась и ушла к себе в комнату. Пришлось изменять задачку так: у тебя шесть конфет, две ты дала маме, две папе, сколько у тебя осталось? Эта задачка нареканий со стороны ребенка не вызвала и быстро была решена.

Этот случай натолкнул меня на мысль, что *деление поровну для трехлетки воспринимать легче*, чем вычитание. Потому что это СПРАВЕДЛИВО. А когда у

тебя восемь шариков и два лопнули, то это НЕСПРАВЕДЛИВО, и поэтому такие жалостливые задачки решаться не хотят. Вычитание – это почти всегда нехорошее действие, потому что от него убытки и несправедливость. Поэтому из задачек на вычитание на ура» проходило следующее — из десяти задач Саша уже решила на пятерку восемь. Сколько еще осталось решить задач на пятерку, чтобы все задачи были решены на пятерку?

Умножение

Осталось пройти умножение, чтобы классический набор из четырех действий был в сборе.

Ничего умнее, чем «три ряда по четыре дерева» или «площадь предмета» мне в голову не приходило. На помощь пришла Саша и сказала: будем рисовать и складывать!

Вообще, с помощью рисунков дело всегда идет легче. Нарисовали те же несчастные три ряда по четыре дерева, увидели, что если сложить $4+4+4$, то это как раз и будет правильным. Механизм умножения был понят, а это именно то, чего я и добивалась.

Если ребенку понятны сами процессы четырех действий и основы группирования, то с помощью рисунков он решит любую задачу из начальной школы.

Еще одна мысль, которая появилась у меня после занятий с моим ребенком: можно, конечно, научить ребенка до 4 лет решать примеры с сотнями, он поймет механизм, но не сможет себе представить, например, 90 машинок. После 20 (твои пальчики и мои) для трехлетки идет «много», даже если он и *знает* что там дальше, *понимания нет*.

Глава 8.

ПРАВОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ПОЛУШАРИЕ (ЕВГЕНИЯ ТРОПП)

Доман — подошел к делу как практик: он и его сотрудники поняли, что частый показ карточек с информацией может научить ребенка математике и чтению, может передать ему нескончаемый запас энциклопедических сведений. И вот эта практическая часть из-за ее трудоемкости вызывает у многих родителей разочарование. Много лет самоотверженных занятий с детьми по системам Домана... Было много моментов разочарования в этих непрерывных показах карточек со словами, с красными точками, с тушканчиками и китайскими снегирями. А суть занятий совсем не в получении конкретных сведений или даже в умении читать! Когда мы тренируем бицепсы, то дело совсем не в том,

сколько раз мы поднимем двух- или пятикилограммовые гантели. Можно вместо гантелей поднимать кирпичи или даже томики «Войны и мира». Суть в том, что мы тренируем мышцы рук, а в случае карточек Домана — тренируем мозг, а не обязательно выучиваем конкретные сведения о тушканчиках.

Среди обязательных занятий в школах доктора Шичиды есть тренировка «глаз-мозг» по запоминанию ярких изображений. Мы столкнулись с результатами такой тренировки, разрабатывая сайт по минералам. Альбанит, халцедон, эльбаит, сапфир, анальцим, везувианит, флюорит, марказит... - мы уже упоминали десятки этих «нелепых» названий и диковинных камней фантастических цветов. Но прежде чем прийти к выводу о бессмысленности такой учебы, выяснилось, что дети запомнили наизусть десятки камней, и их зрительная память стала существенно лучше. И вот в школах доктора Шичиды студенты именно заняты запоминанием мгновенно демонстрируемых слайдов, правда, это делается в расслабленном состоянии, под подобранную музыку, но целью является в первую очередь тренировка ПРАВОГО ПОЛУШАРИЯ МОЗГА (американцы называют его для простоты «правым мозгом»). Можно назвать это и тренировкой образного мышления, но мы это сочетание слов «образное мышление» привыкли пропускать мимо ушей, не придавая ему особенного значения. А такая систематическая тренировка обязательно приведет к фантастическим результатам и в скорочтении, и в запоминании прочитанного, и в способности мгновенно совершать математические действия в

уме, и в восприятии иностранных языков, и в развитии интуиции. **ЕДИНСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ — НИКАКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ РЕБЕНКА!**

Принуждение сводит на нет все результаты.

Существуют разные уровни тренировки по запоминанию ярких изображений, они заключаются в попытке детьми воспроизвести в уме увиденную картину, постепенно эта картина разворачивается, но, естественно, эта часть тренировки происходит с закрытыми глазами.

Отдельно в школах д-ра Шичиды работают над тренировкой памяти. И это только элементы подхода к учебе, основанного на обучении правого мозга. Если представить себе триада: левый мозг ответственен за знание языка, логическое мышление и анализ, а правый мозг — за воображение, зрительные образы и интуицию, то можно сказать, что весь мир занят развитием левой половины мозга ребенка, а правая не только отдыхает, но и чахнет из-за не употребления.

Нужно еще сказать, что представления ведущих мировых специалистов по развитию мозга за последние 20—30 лет существенно изменились.

Раньше считалось, что развитие мозга определено генетически, сейчас на смену пришла уверенность, что развитие мозга — это сочетание и опыта, и генетического кода.

Существенно изменилось отношение к удельному весу в развитии мозга активного ребенка в первые три года жизни: раньше эти годы не считались ключевыми. И дальше самое существенное открытие: **РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ОПРЕДЕЛЕНО ТЕМ,** насколько в первые три года два полушария снабжаются перекрестной «сетью проводов».

Неиспользованные соединения, которые

исчисляются единицей с множеством полей — исчезают. В три года таких временных связей несколько триллионов (нам не постичь умом это число), но это в два раза больше, чем у взрослого человека! Отсутствие стимуляции мозга в первые месяцы и годы жизни приводит к необратимому снижению потенциала мозга. Это не значит, что после трех или тридцати трех лет с человеком не нужно заниматься, но эффект снижается в десятки раз! А главное, что развитие мозга идет скачками, а раньше бытовало мнение, что мозг усложняется постепенно в течение всей жизни.

Глава 9.

НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ ЛЫСЕНКОВА

Про себя Лысенкова сообщает, что 50 лет назад она изобрела... ВРЕМЯ. И «время» это конкретное - это время учителя младших классов, время, которое выгадано у школьной программы, время, которое даёт возможность в первых классах заниматься более глубокими и широкими вещами. «Антистрессовые» занятия заключаются в том, что учитель рассказывает, что мы будем проходить «завтра». Пока ответственности никакой, можно ничего не запоминать, всё главное будет в бесконечном «завтра» ... Но всё это касается именно школы, именно программы начальной школы, и если не относиться к школьной программе как к нерушимой святыне, то вроде бы и к Раннему Развитию Софья Николаевна Лысенкова особенного отношения не имеет. И программа у неё достаточно консервативная (и по арифметике и по чтению)! Ни к Доману, ни к Шичиде, ни к Зайцеву наработки Лысенковой отношения не имеют. Но обратите внимание на суть изобретения московского педагога! На то, что Лысенкова называет «закладыванием перспективы». Учительница Лысенкова предлагает начинать по крохам вводить каждую тему за 60 уроков до того как эта тема стоит в школьной программе. Она начинает сначала просто упоминать тему, потом посвящать теме одну, две, пять минут. И через 60 уроков, когда другие первоклашки ВПЕРВЫЕ слышат о новом для себя факте, явлении, предмете, ученики Лысенковой уже переходят к закреплению этой темы, которая уже успела прочно обосноваться в мозгу и у самых сильных, и у самых слабых учеников.

Этот момент- первый полный урок, посвященный данной теме, у Лысенковой называется **ОБОБЩАЮЩИМ** уроком! И вот теперь можно «собирать урожай» , свободно работать в данном материале и продолжать наращивания сведений о каком-то другом, третьем, четвёртом понятии, уроки по которым будут ещё не скоро. Можно сказать, что весь подход ориентирован на школу, на программу каждого класса и на подготовку к следующему классу. Но можно и вычеркнуть всюду слово «школа» и думать только о чёткой своей собственной программе: о том, что тебе, как родителю, необходимо и важно передать ребёнку. Дальше делаете себе чёткий перечень таких тем и план своих коротких занятий: план поэтапного введения в сознание ребёнка математического действия, или состава предложения, строения Вселенной или плана вашего посёлка Петушки. И тут мы сталкиваемся с тем, что мало родителей придают значение **КРОПОТЛИВЫМ** ежедневным занятиям, а именно они, а не «штурмовые» мероприятия дают глубокий эффект. *Nota bene:* Возраст для начала программы? Любой! Относится ли это только к математике? Разумеется, нет! Например, не только «сложение» или «вычитание» требуют медленного, постепенного освоения, но и просто понятия: «следующий», «предыдущий», «лишний», «больше», «меньше» – это отличный материал для нескольких месяцев работы.

Глава 10.

ИГРА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Игра – это один из методов обучения в любом возрасте, но в обучении детей она, безусловно, имеет первостепенное значение (это аксиома!), так как для них она – основной способ познания мира плюс к тому это способ развития воображения, фантазии, без которых читателя воспитать трудно. Игровые методики педагогикой изучаются давно, но для родителей игра становится камнем преткновения, потому что и организовать игру, и играть они обычно не умеют (психологические барьеры). Легко перенять основы обучающей игры, связанной с логикой, интеллектом, конкретными умениями и навыками (например, игры в города, слова, литературных героев, лото и т.п.), сложнее с ролевыми играми, с органичным существованием в вымышленном мире, с сочинительством, где дети легко и талантливо обгоняют взрослых. (Мальчик Федя в пять лет мудро называл это нормальной настоящей детской игрой). Если мы решили не просто обучить ребенка воспринимать письменную речь, а воспитываем творческую личность, настоящего читателя, в атмосфере творчества должны существовать и родители. Поэтому учим играть родителей (практические советы по психологическому раскрепощению, умению входить в игру, органично существовать в ней).

КЛАССИФИКАЦИИ

Для своей работы с детьми я считаю обязательным еще один принцип Домана: передавать ребенку сведения о мире не разрозненно, а давая первичную классификацию объектов. Доман каждый раз называет мозг человека суперсовременным компьютером. Но чтобы компьютер научился устанавливать связи, нельзя давать вперемешку китов, червяков, бабочек и летучих мышей. Следует прочитать хотя бы учебник зоологии для шестого класса и вспомнить, что существуют вид, род, семейство, отряд, класс и тип.

И если давать ребенку сведения о мире систематически, то ребенок в самом юном возрасте начинает устанавливать такие сложные связи, которые нам не снятся.

Занятия музыкой развивают интеллект

Тот, кого в детстве родители заставляли заниматься музыкой, должен быть им благодарен.

Даже если занятия шли из-под палки, вы не стали профессиональным музыкантом и не играете иногда для собственного удовольствия, эти уроки помогли развитию вашего мозга.

Канадский психолог Э. Шелленберг из университета Торонто показал, что шестилетние дети, которым на протяжении года преподавали игру на фортепиано или давали уроки пения, в тестах на коэффициент интеллекта получают оценки на 5-6 пунктов выше, чем сверстники, не бравшие таких уроков.

Но Шелленберг хотел узнать, вызывает ли дальнейшее музыкальное образование дополнительный рост интеллекта, поэтому он обследовал не только детей в возрасте от 6 до 12 лет, но и студентов колледжей. Оказалось, что шестилетнее обучение музыке или пению повышает коэффициент интеллекта у детей в среднем на 7,5 балла. У студентов колледжа, прошедших в детстве шестилетний курс музыки, коэффициент интеллекта на 2 балла выше, чем у сокурсников, не учившихся музыке.

Глава 11.

ШКОЛЫ ДОКТОРА ШИЧИДЫ

Профессор Макато Шичида начал свою работу в 1951 году (интересно, что приблизительно в то же время начал свое исследование в США Гленн Доман). Оба ученых совершенно уверены, что дети рождаются гениями, а в первые годы жизни мы своими руками резко снижаем способности детей, и с какого-то момента ситуация становится необратимой. Правая половина мозга человека обладает способностью хранить целиком изображения объектов, а в нужный момент визуализироваться или всплывать в сознании человека, или даже быть отраженной или воспроизведена в физическом мире. Все люди, которые достигли

каких-либо творческих побед, обладают этой способностью визуализировать эти «слайды», хранящиеся в правой половине мозга. При этом по мере развития левого мозга проявлять и использовать способности правой половины мозга становится все трудней. Во всяком случае без специальной тренировки это происходит все реже и реже. Кроме того, профессор Шичида считает, что если мозг ребенка забит лишней информацией, то работа и развитие правого творческого мозга замедляются, и функционировать ему становится сложнее. Вот в этом принципиальная разница между подходом Гленна Домана и Макато Шичиды. Шичида считает, что не должно быть культа знания, и не нужно стремиться к постоянному набору фактов, а ударение должно быть сделано на воспитании в ребенке способности самостоятельно учиться. Если суммировать способности правого мозга, которые выделяет Шичида, то это следующее. Первая и очень важная часть касается пяти чувств — наших обычных и привычных свойств левого полушария: возможности видеть, слышать, осязать, чувствовать вкус и запах). Но если способность видеть и слышать у правой половины мозга не отличается от левополушарной, то способность остальных трех запоминается правым мозгом как образные «слайды».

Соответственно вызывая эти образы «на поверхность», человек просматривает их как живые картинки в эпоху зарождения кинематографии. И вот такой просмотр образов является второй существенной способностью именно правой половины мозга.

Третьей уникальной способностью является мгновенная выдача готовых математических результатов.

Четвертой — фотографическая память.

Пятой — это способностью является умение правого мозга переводить образы в слова, цифры, символы и обратно (то есть зашифровывать и расшифровывать образы).

Шестым свойством является свободное владение иностранными языками.

Седьмым — способность получать незримый толчок к творчеству и осуществлять этот творческий импульс.

Восьмым свойством является скоростное фотографическое чтение.

И, наконец, девятым свойством является интуитивное получение информации и легкое применение этой интуитивной информации.

А что дальше?

А дальше свидетельства матерей, их тысячи: «Мой сын начал заниматься математикой в классе профессора Шичиды в 2,5 года. Сейчас он без проблем решает задачи с четырех-, пяти- и шестизначными числами...» Т. К. Мать трехлетнего ребенка. Окаяма. Япония.

Но мы не ставим перед собой задачу опережать счетные машинки. Мы думаем, что задачей родителей является постоянное желание помочь развиваться детскому мозгу.

В описываемой группе все говорят (по меньшей мере на уроке) на английском со своими детьми. Учительница-японка тоже ведет урок на английском. Состав интернациональной группы: 6 детей (5 мальчиков, 1 девочка). Возраст детей на момент начала занятий (октябрь 2003 г.): Джим- американец — 8,5 месяцев, Приветливый индус — 7 месяцев, Девочка-китаянка — 3 месяца, Самый старший мальчик японец — 10 месяцев, Мальчик- малаец — 9,5 месяца, Мальчик- полукровка (папа голландец, мама китаянка) — 4 месяца (этот ребенок очень крупный, ростом и весом он похож на Джима, который весит 10,4 кг.

Мы описываем урок после двух месяцев занятий. Никаких особенных приемов и излишнего внимания к младшим детям на уроке не обнаружено. Конечно, на первых занятиях крошечная китаянка просто спала либо плакала, тогда мама

выходила ее покормить в коридоре. Преподавательница говорила: «Пусть просто пока смотрит». Другая проблема у самого старшего мальчика – он постоянно ходит по классу, так что несчастному родителю приходится либо его поддерживать и с ним ходить, либо периодически пытаться вернуть его к столу и к преподавательнице, чтобы выполнить какие-то задания. К поведению этого ребенка преподавательница отнеслась вполне философски: «Если ребенок хочет ходить, пусть ходит, только вы, папа/мама, обращайтесь его внимание на разные предметы и формы, называйте предметы, растения, и т. д.».

ПЛАН УРОКА

Вступление

Массаж на матах — очень быстрый (сначала животик, потом спинка и ножки). Потом дети садятся к родителям на колени перед низкими столиками (родители сидят на низких стульчиках). Сидим все полукругом, лицом к учителю.

Good morning song на японском языке — Sensey Ohayo (под магнитофон)- песня очень жизнерадостная (напоминает известную песню Лебедева-Кумача «Солнце красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля.»).

Теперь включили спокойную, расслабляющую музыку.

What day is today- Какое, кстати, тысячелетие у нас на дворе? (учительница показывает указкой с колокольчиком на конце на доску, где укреплены пластины с названием дня, месяца, года, погодными условиями) today is 6 December 2003, Nice Day, Cool day, Sunny day.

Breathing exercises – Вдох – ручки в стороны (родители делают детям), выдох – ручками обхватываем себя за туловище.

Ладонками берем шарик энергии, катаем между ладонками, выливаем себе на макушку.

Берем шарик энергии, катаем между ладонками, пьем эту энергию.

Родители обнимают своих детей, крепко прижимают к себе, говорят, как их любят, целуют.

УРОК НАЧИНАЕТСЯ

Все игры заканчиваются очень быстро, через 1–1,5 минуты. Включается спокойная, умиротворяющая музыка (как для медитации).

Упражнение на легкие — дуем примерно 1 минуту на бумажную балерину, которая неплотно закреплена на зубочистке (пособие раздается каждому ребенку). Дуют в основном, конечно, родители. Через 1 минуту пособия собирают, при этом мы говорим: Bye-bye, dancer! Дети должны дуть в разные дни на разные предметы (например, на коровку, прикрепленную к бумажному кольцу, или на «кожуру от банана» (на бумаге нарисован банан, в прорезь в середине вклеены желтые синтетические ленточки - «кожура» от банана). Кольцо стоит на столе, для баланса на его нижнюю часть наклеена бусина).

Тренируем воображение — динозавр в парке. Каждому ребенку раздается бумажный парк с деревьями, скамейками и пластмассовая фигурка динозавра. Родитель берет фигурку ручкой ребенка и двигает по парку, приговаривая примерно следующее: «Вот динозавр, он гуляет в парке, сейчас он ест листву с дерева, а сейчас сядет отдохнуть на скамейке» — и т. д. В конце — bye-bye динозавр.

Тренировка экстрасенсорики. Учительница показывает детям солнышко, а потом лист бумаги с двумя облаками и спрашивает: За каким облаком спряталось солнышко?» Она придвигает этот лист близко к каждому ребенку по очереди и

задает этот вопрос, прося показать, где солнышко. Дети обычно в течение 30–40 секунд показывают. Потом учительница достает солнышко из-под одного из облачков.

Продолжаем тренировку — большой желтый туфель и большой оранжевый туфель. В каком из них прячется яркий гномик?! Выбор предлагается всем детям по очереди. Если ребенок отказывается сделать выбор, то его делает родитель. Вариант: в игрушечном грузовике что-то спрятано. Учительница предьявляет: попугая, вилку, аллигатора (все из бумаги, естественно). Задача — отгадать, что лежит в грузовике. Она показывает грузовик, где в кузове уже что-то спрятано в бумажке. А потом показывает 3 картинки, и никакую не пряча, предьявляет каждому ребенку. Т.е. родители тоже не знают, что там в кузове, и подсказать своему ребенку не могут. Родители не знают правильный ответ до тех пор, пока на вопрос не ответит последний ребенок. Потом учительница медленно раскрывает пилу, кузов грузовика, открывает коробку и т. д. и показывает правильный ответ. Родитель обычно помнит, что показал его ребенок. Если ребенок угадал, то я (и моя соседка Пурнима) говорим своим детям: молодец, отгадал. Если не отгадал, то либо ничего не говорим (или мать говорит: «Смотри, ягода оказалась в правой коробке», но веселым голосом — главное, что ягода вообще появилась, ведь это же игра). Либо мать говорит: «Ну, ничего, в следующий раз ты ответишь правильно».

Еще на интуицию: даны две закрытые пиалы, в одной из них спрятана «клубничина». Требуется угадать.

В руках у учителя появляется игрушечный фламинго, подвешенный на палочке с колокольчиком. Каждому учитель дает коснуться игрушки, но буквально на секунду.

ЗАПОМИНАНИЕ ОБРАЗОВ – в руках у учителя образец — на палочке закреплены один над другим красный, зеленый, голубой фламинго. Задача – запомнить этот образ. Учитель через 15 секунд прячет образец под стол, а затем сразу достает уже 2 образца – тот, что показывал первым, и другой (там расположение фламинго зеленый, голубой, красный). Каждому ребенку предлагается выбрать один из вариантов: «Покажи, какой образец ты видел первым?».

В руках у учителя бумажный лист с прорезанной горизонтальной линией – там закреплены головы мишек: две справа, один — слева. 10–15 секунд на запоминание, а потом каждому раздают пособия, где 3 головы мишек находятся в центре. Задача родителя (может, со временем и ребенка?) разместить мишек так, как было у учителя, т. е. два справа, один слева. Еще на внимание: даны две пластиковые 2-литровые бутылки из-под минералки. В одну насыпано чуть-чуть коричневого риса, другая почти полная. Учительница показывает всем сначала ту бутылку, где мало риса (говорит «мало»), потом другую (говорит «много»). Теперь предьявляет обе бутылки каждому, надо показать ту, где МНОГО.

Вот еще одна игра на сравнение: дана тарелочка, где лежит по 2 яблока, апельсина, лимона, причем каждый из двух фруктов разный по величине — один маленький, другой — большой. Родители разбирают все фрукты на 2 кучки (все большие — в одну, маленькие — в другую), попутно комментируя свои действия. Потом кладут на каждую большую фигурку соответствующую маленькую. Иногда удается дать фигурку ребенку и, ведя его рукой, положить ее на большого собрата.

Еще игра. даются 4 цилиндра из картона, открытые с одной стороны. Они вставляются один в другой (т. е. есть самый толстый, потоньше, еще потоньше, самый тонкий). Все они оклеены бумагой разного цвета. Самый толстый — голубой, затем — зеленый и т. д. Задача — построить из них пирамиду (т.е. перевернуть заклеенной стороной вверх). Причем сверху на самом толстом

наклеен зеленый круг, т. е. это подсказка, мол, ставь зеленый цилиндр сюда!!!

Мать берет обе ручки сыночка и с ним строит пирамиду.

Еще игра. Каждому дается лист картона, вверху — в прорези окошка, меняются цифры от 1 до 7 (если потянуть за край полоски). А на поле картона в кармашках спрятались овечки. Тянем за полоску — в окошке цифра 1, тогда вытаскиваем из кармашка одну овечку, и т. д., так до 7. Американская мама говорит учительнице, что пособие не очень удобно: да, в окошке нужная цифра, но ведь полоска вытягивается в сторону и скоро становятся видны цифры 1, 2, 3 (так до 5, если вытягиваем полоску до конца).

Карточки Домана. Все карточки показываются очень быстро (около секунды на одну карточку):

1. Planets — планеты. (Взрослые их обычно не помнят).

2. Popular eyes (tiger, ...) Чьи это глаза? (Игра очень помогает выживать в джунглях). На карточках изображены разные глаза: тигра, зайца, слона, пантеры, дикобраза, кобры и удава, совы, супермена, Микки-Мауса, человека, собаки.

3. Types of books (Типы книжек) — комиксы, Библия, художественная литература, учебник, газета.

4. Words starting from the letter B (picture than word)

Слова на букву Б, слова на букву Г.

5. Types of drinks. (Виды напитков)

6. My family. (Моя семья) (Picture with words at the same card — as I know, this is against the original idea of SM).

7. Numbers 1—12, illustrated by the colored part of the circle (first the number, then the next picture shows the part of the circle coloured) Цифры от 1—12, иллюстрируем циферблатом. Показывают цифру 1, затем картинку, на которой нарисован круг с закрашенным сектором (как на часах) с цифры 12 до цифры 1, т. е. закрашена 1/12 круга.

Следующая картинка — цифра 2, затем — круг, где закрашено цветом уже 2/12 круга, т. е. сектор с цифры 12 до цифры 2 (как на часах) и т. д.

8. Предложения, где задействованы слова и карточки. Сначала идет карточка с предложением The Ball is Red, а затем описание:

карточка со словом The

картинка с красным мячиком

картинка с красным кругом.

9. Things we do from rice — что можно приготовить из риса! (Не забывайте, что мы в центре Востока!)

10. English words — английские слова (first image, then word, then the same image again).

Слова иллюстрируются образами — words like switch, change, give, open, bloom, wake, shut, talk).

11. Dot cards 41 to 50 — карточки с домановскими красными точками.

12. Memory training (cards from 91 to 100) тренируем память — каждую цифру до ста мы знаем в лицо! Карточки, разделенные на 2 части вертикальной линией, где с одной стороны написана цифра, например, 91, а с другой — нарисован мишка. Итак, 91 — мишка, 92 — лошадь, 93 — стул и т. д.

Занятие на телепатию — перед каждым ребенком положили 3 ярких цветка — синий, зеленый и желтый, а родителям дали в конверте отдельный цветок, цвет которого ребенок не видит. Родителям надо посмотреть в конверт и представить себе цвет, а ребенку — отгадать, какой цвет у мамы в голове.

Sawako — это серия коротеньких рассказов про доброго японского мальчика Савако и его жизнь. Сегодня рассказ на французском под магнитофон (учитель

показывает карточки, соответствующие тексту): Кошка Китти проснулась, Китти потянулась, умылась, пошла, Савако налил ей молоко, она пьет. Иногда бывают рассказы на японском и испанском. Вариант занятия: дети поют японские песенки (видя иероглифы, слушают историю про Савако, про лето и про то, что жарко, так что все едят мороженое — часто на трех языках: кроме английского, китайского, японского, могут быть другие языки — немецкий, французский, испанский).

ТРЕНИРОВКА МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ, ИЛИ «ИДЕАЛЬНЫЙ СЛУХ».— под магнитофон учитель поет нотами песню (кажется, Моцарта) *Silent night* (соль, ля соль ми, соль, ля соль ми), при этом она показывает карточки с нотами двух-трех тактов песни). Если исполняется незнакомая родителям песня, все равно все стараются подпевать. Еще вариант урока: выдан набор металлических предметов (колокольчик без звонка, вилка с заклеенными скотчем зубцами, музыкальный треугольник) и металлическая палочка, чтобы ею стучать по разным предметам. Задача родителей — объяснить ребенку разницу звуков, издаваемых различными предметами.

Песня на французском про кларнет — играет магнитофон, учительница тоже поет и показывает соответствующие карточки, но уже не с нотами, а с образами того, о чем песня. Песня с очень запоминающимся мотивом. Эдит Пиаф отдыхает.

Включили спокойную, медленную музыку. Каждому дали деревянный поднос и пластмассовый стаканчик с разными мелкими предметами. Задача — *make things stand*. В стаканчике — различные игрушки, чашечка и т. д. Родители помогают детям. Игрушка на подносе должна встать вертикально и устоять!

Учительница объясняет следующее задание — она достает искусственный цветок, нежно держит его в руках. Задача родителей — показать детям свое наслаждение цветком, рассказать, где цветок растет, показать, как его нюхать и т. д.
«Наслаждайтесь цветком, как ребенком!»

Объясняют следующее задание. У учительницы в руках пособие-образец: в прозрачный пластиковый файл формата А4 заложен лист, обозначающий календарный месяц, сверху написано «декабрь», остальное пространство разлиновано по неделям на большие квадраты, в них цифры. Сверху на пластиковый файл наклеены части от липучек, а вторая часть каждой липучки наклеена на квадратики с цифрами. Эти квадратики ламинированы, иначе ребенок легко сомнет бумагу. Сверху на календаре наклеены цифры от 1 до 10 над соответствующими датами. Задача ребенка с помощью родителей сначала оторвать (отлепить) цифры от календаря, а потом наклеить их обратно на соответствующие квадратики.

Все идем на маты — *marching song* (родители поддерживают детей под мышки, те пытаются либо танцевать, либо маршировать).

Снова вернулись за столы. Включили успокаивающую музыку. Каждому дали пластиковую доску, на которой укреплены пластмассовые арка, мост и пологий холм. Также каждому дали игрушечную машинку. Задача: рукой ребенка провести машинку под аркой, по мосту и по горе.

Каждому раздали тонюсенькую книжечку (4 страницы) с картинками — вся книжечка в пластиковом файле. Сейчас будет *speed reading*.

Текст книги:

I ride outside (мальчик катается на велосипеде в парке)

I ride inside (в спортзале на роликах)

I slide outside

Родители при чтении должны тоже проговаривать слова, показывая своим пальцем на соответствующие слова в тексте. Читаем под магнитофон 3 раза, каждый раз скорость чтения увеличивается (под конец с трудом успеваем произносить слова и переворачивать страницы).

Если вас интересует вопрос, кто увеличивает скорость чтения — учитель, магнитофон или родители, отвечаю:

Скорость чтения увеличивает учитель, используя магнитофон, а родители следуют за темпом, заданным магнитофоном.

Это задание на магнитофоне оформлено в виде полупесенки-полуречевки с музыкальным сопровождением (кажется, музсопровождение сделано на компьютере).

Итак, учитель говорит: начинаем speed reading. Раздает книжечки, в руках у нее такая же большая книжка.

Сначала нормальная скорость чтения. Учитель ставит диск, идет несколько вступительных тактов примитивной мелодии, затем голос на диске говорит название песни, и начинается чтение.

Голос на диске читает, родители читают вместе с голосом, тыкая пальчиками в соответствующие слова. Учитель проговаривает слова вместе с родителями и с магнитофоном (или просто артикулирует на случай, если чье-нибудь чадо будет смотреть не на свою книгу, а на учителя).

Потом — вторая скорость. Учитель говорит: теперь скорость повышается. Все повторяется.

Потом — третья, самая высокая скорость. (Рекомендуем эти занятия и взрослым, которые учат иностранные языки. Правда, в России трудно найти магнитофоны с разными скоростями, но такие магнитофоны раньше существовали и их можно поискать у бабушки в старом чулане!)

Магнитофон звучит для всей группы. Шрифт в книге не очень крупный. А голос на самой высокой скорости звучит не тоненько (может, чуть тоньше, но это несущественно), правда, скорость такая, что родители (которые должны проговаривать слова одновременно с магнитофоном) еле-еле успевают это делать, либо вообще не успевают.

Вариант скоростного чтения: у мальчика Хасана была лошадь (horse) и hard hat - как видите, вся книга на «h». Хасан ее очень не любил (hated). Потом лошадь увидела helicopter, Хасан упал, закричал help, но не расшибся, так как на нем была его hard hat.

Linking memory. Память «цепочкой». Учитель показывает последовательно 4 картинки: treasures, skirt, vegetable, oven. При этом рассказывается история: in the treasures there was a skirt. We wave the skirt, and a vegetable fall down, so we cook it in the oven. В сокровищах мы обнаружили юбку, потрясли юбку и из нее вывалились овощи, из которых мы приготовили рагу по-вьетнамски. Что-нибудь в этом роде, в высшем смысле бессмысленное и вегетарианское. Учительница повторяет эту последовательность 2—3 раза, а затем раздает аналогичные картинки каждому ребенку. Родители еще раз повторяют историю, раскладывая картинки в нужном порядке. Теперь все 4 картинки перемешиваются, и задача дитяти — сначала выбрать первую в ряду, потом вторую и т. д.

УЧИМСЯ СЧИТАТЬ. Каждому дается пособие — деревянная доска с укрепленными на ней штырями разной длины. Под каждым штырем — цифра (под самым коротким — 1, под самым длинным — 5). Также даются бумажные колечки (достаточно широкие) с нарисованными на них головами мальчиков: 3 шт. синих, 4

шт. зеленых, 5 шт. красных. Родители должны помочь детям положить соответствующие по цвету колечки на штыри (естественно, на штырь с цифрой 3 пять колечек не наденешь – не поместятся!).

Каждому ребенку дают мелкие кубики — 5 штук. Родители помогают ребенку перекладывать из одной ручки в другую сначала один кубик, потом 2 и т. д. Удивительно, что все дети обычно сердятся, когда кубики отбирают, они только-только вошли во вкус!

Физическое упражнение – детей кладут на спинку на мат, каждому из родителей дают пару игрушек на прищепках. Задача ребенка – сорвать игрушку с прищепки! Упражнение достаточно нелепое (вообще нужно сказать, что стандарт физической готовности ребенка у Шичиды значительно ниже Домановского). В нашем случае Все дети без особых усилий быстро срывают игрушки, так как прищепка не дает большого сопротивления.

Учительница берет большие деревянные счеты. Начитает быстро показывать и проговаривать:

10 (верхний ряд)

20 (следующий ряд)

30 и т. д. до 100.

Затем по пятеркам: 5, 10, 15, 20 и так до 100.

Затем отделяет одну костяшку на верхнем ряду и говорит «один», затем отделяет 2 костяшки на втором ряду и говорит «два» и так до 10.

Затем: $1 + 9 = 10$ (это верхний ряд).

$2 + 8 = 10$ (следующий ряд) и так все ряды, пока не дойдем до $9 + 1 = 10$ (самый нижний ряд).

домашнее задание.

Возьмите коробку и бросайте с ребенком внутрь разные предметы — объясняйте ребенку, как падает каждый предмет (легкий, тяжелый, резиновый мячик — кусок ваты и т. д.), с каким звуком...

ОКОНЧАНИЕ УРОКА

Песня Sensey – sayonara (на японском языке) – учительница показывает карточки со словами песни, написанные латинскими буквами (песня под магнитофон).

Теперь учительница записывает свои комментарии в красочный «дневник», предварительно предлагая каждому ребенку выбрать один из 4 рисуночков наклейки.

ВСЕ!

КОММЕНТИРУЕМ УРОК. Из каких основных элементов состоят уроки профессора Шичиды.

АЛЬФА РЕЛАКСАЦИЯ

Очень существенный момент начала урока по Шичиде: это момент, когда вы «открываете дверцу» правой половины мозга и переводите его на правостороннее обучение.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ

Укрепляют способность к фокусированию, увеличивают скорость считывания текста, стимулируют развитие мозга и, что довольно неожиданно, убыстряют поиск в карманах памяти. Действуют на обе половины мозга.

ЦВЕТНЫЕ ОБРАЗЫ

Уникальные упражнения, которые усиливают визуальную чувствительность и улучшают фотографическую память. Действуют на оба полушария. Мы советуем родителям обратить внимание на каждое из заданий и попробовать выполнять их дома! Обратите особое внимание на упражнения, развивающие память. Если вы будете искать упоминания в Интернете, то выглядит это следующим образом:

Right Brain Education

Maximize your mind and heart through these unique products designed to help your child anchor right brain (whole brain) learning abilities using fun-filled games:

- Alpha Relaxation
- Photographic Memory
- Sequential Memory
- Speed Reading/Math
- Mental Imagery (3D)
- PhotoEyeplay After-Imaging
- Observation Training
- Sound Frequency/Resonance

<http://oatmealangels.safeshopper.com/41/cat41.htm?83>

РЕПЛИКА. А можно ли говорить об отдаленных результатах системы доктора Шичиды? Обработанных результатов мы не видели и ждать их следует лет через двадцать, когда наши правнуки уже пойдут в третий класс! Но японские родители, с которыми удалось связаться, пишут что результаты в основном хорошие. К слабостям же системы относят следующее: недостаточное внимание уделяется физическому развитию, и дети все-таки ориентированы на то, чтобы знания воспринимать пассивно. Впитывают знания такие дети прекрасно, нацеленности на творческий поиск знаний не вырабатывается. Повторяем, что нельзя говорить о закономерностях по единичным сообщениям, и нужно помнить, что для вашего ребенка мы не ищем идеальную стопроцентную систему, а рекомендуем создавать свою, заимствованную из всех интересных систем.

Глава 12.

МАТЕМАТИКА С ОЛЕЙ ПАВЛОВОЙ

Часть 2. С четырех до пяти лет

Когда Саше исполнилось четыре года, я купила учебник для 1-го класса по математике. Я была очень разочарована, поскольку для моего ребенка ничего нового там не нашлось. Мы его просчитали методично весь за месяц и купили другой, для 2-го класса. Тут были некоторые новые понятия, но даже с их объяснением за 2 месяца учебник был пройден (уже не так методично, по десять одинаковых задач мы не решали). После этого мы с Сашей, посоветовавшись, решили больше не заниматься ерундой, а заниматься тем, чем нам будет интересно.

Сотни, десятки, единицы

К четырем годам порядковый счет до ста был усвоен как-то сам собой, как стихи. Но понимания – что же это такое – 100 – не наступило. На помощь пришел поезд дров...

В каждом вагоне по десять толстых бревен. Если в поезде 2 вагона, сколько бревен он везет? Ответ был, как всегда, исчерпывающий: поезда из двух вагонов не бывает. Хорошо, говорю. Поезд из десяти вагонов. Сколько бревен в первых двух вагонах? Двадцать – практически не задумываясь отвечает Саша. Правильно, а в трех? Включает порядковый счет, считает. Тридцать! А знаешь, как пишется тридцать? Пишу. Здорово, молодец! А в четырех? Опять включает порядковый счет, но считает про себя, чувствует подвох. Сорок! Пишу – 40. А в пяти? Задумалась... Мама, я напишу, а ты скажешь, хорошо? Пишет 50! Называю – «пятьдесят». Слышишь – пять-десят, то есть пять десятков! Спрашивает: а потом – шесть-десят? Семь-десят — да? — Восемь-десят! Девять-десят! Десять-десят! — Но ты же считала до ста, было там девять-десят и десять-десят? — Нет... А как было, вспоминай! — (Считает) — девяносто! (пишет 90). (Считает) — сто. А как сто писать? — Показываю. — Из трех цифр?! — Да! 90 – это десятков, а 100 – это 10 десятков!

Весь вечер ходит притихшая, видимо, обдумывает. Утром: мама, а в двух поездах – 20 десятков, это можно написать так – 200? — Можно! – А называться будет как? – Двести, то есть две сотни. – А в трех вагонах – вот столько, тристи! – Ну, почти правильно, только не тристи, а триста.

Вот так мы за два дня продвинулись в счете до 20 до 1000. Конечно, ошибки еще были, в основном с названиями чисел, но пришло главное – *понимание*.

В связи с изучением сотен-десятков-единиц полезно проделывать следующее упражнение: 681 – это шесть сотен, восемь десятков и одна единица, или: шесть поездов, восемь вагончиков на запасном пути и одно-одинокое бревнышко, которое не поместилось (именно – не поместилось, а не откуда-нибудь выпало). То есть, несмотря на то, что все усвоено, периодически повторять, представлять.

Счет в столбик

После того как понимание больших чисел наступило, встал вопрос, как с ними быть, как считать задачи и примеры с сотнями. Пришлось показать, как происходит сложение и вычитание в столбик. Этой «гимнастикой» (пять примеров в столбик для разминки) мы занимаемся перед каждым занятием математикой и сейчас (не скажу, что занятия у нас происходят очень регулярно). Конечно, все подпортил папа, который со школы не в ладах с математикой, чистый гуманитарий – научил пользоваться калькулятором (разрушил волшебство – оказывается, можно быстрее, проще и не задумываясь, и, вообще, каждый дурак справится!). Но на калькуляторе мы потом проверяем, правильно ли получилось. Я считаю, что счет – это хорошее упражнение для мозгов.

Сложение и вычитание в столбик было усвоено, как и в школе, с помощью алгоритма (при сложении – три пишем, один запоминаем; при вычитании – от шести отнять восемь невозможно, займем десяток и будем отнимать от шестнадцати.). Кстати, в связи со счетом в столбик пришлось усвоить, что такое «алгоритм» – порядок решения, последовательность действий. Я выписала алгоритм на листок, и первое время он находился перед глазами во время решения примеров.

При решении примеров в столбик возникает довольно сложная для четырехлетки задача, например, от 17 отнять 9. Применительно к этому случаю пришлось объяснить, как можно упростить этот пример.

Упрощение

(Подразумевается, что ребенок хорошо знает состав чисел до 10.)

Дан пример: $17 - 9$. Что нам просто отнять от 17? Правильно, 7. А сколько не хватает от 7 до 9? Два. Хорошо. Значит, будем отнимать не сразу девять, а сначала 7, потом 2. Пишем: $17 - 9 = 17 - 7 - 2 = 10 - 2 = 8$.

Неравенства

Обычно ребенок хорошо себе представляет, какое число из двух больше, а какое меньше, если ему надлежащим образом помогли представить большие числа. Если нет – не беда, можно начать с маленьких чисел, попутно помогая представлять большие.

$28 + x < 50$. Решим сначала уравнение $28 + x = 50$ (что надо сделать, чтобы из двух вагонов и восьми не поместившихся бревен получить пять целых вагонов? Надо добавить два целых вагона и два бревнышка в полупустом вагончике, то есть 22!). Получили $x = 22$. А чтобы получилось не 50, а меньше, надо сколько добавить? (задумалась) Ну, больше или меньше 22? – подбадриваю я. — Меньше! – радуется Саша. А можно вообще ничего не добавлять, все равно будет меньше. — Правильно, мы запишем $x < 22$. То есть если мы добавим любое число вагонов и бревнышек меньше, чем 22 (хоть 0), у нас получится правильное решение.

Когда освоены неравенства, можно тут же переходить к функциям. Мы этого не сделали, потому что очень увлеклись геометрией.

Геометрия

Я разделяю мнение, что лучше ребенку дать знаний больше, чем меньше. То, что ему недоступно, он не воспримет и так. Поэтому объяснения мои строились не как в школе – сначала все определения, потом какие-нибудь признаки, потом свойства по всему.

Мы брали геометрическую фигуру, например треугольник, и пытались изучить ее досконально.

Тре-угольник, значит, три угла. Будем говорить, что треугольник – это плоская геометрическая фигура, у которой три угла. Что еще у нее есть? Стороны. Сколько их? Три. Как можно стороны по-другому назвать? Отрезками. Могут ли быть какие-нибудь стороны треугольника параллельными? Нет. А перпендикулярными? Да. В этом случае треугольник будет называться прямоугольным. Может ли у треугольника быть два или три прямых угла? Нет. Углы, которые меньше прямого, — острые, больше прямого – тупые. Если все углы равны, то и все стороны равны, и треугольник будет называться равносторонним, если два уголка равны, то и две стороны равны, и треугольник равнобедренный. Показываю, как стороны измерять линейкой, учимся рисовать разные треугольники. Может ли быть прямоугольный треугольник равнобедренным? Да. А равносторонним? Нет. Может ли одна сторона быть больше, чем сумма двух других. Нет. Даю понятие периметра, основания, высоты, площади (для этого удобнее лист в клеточку). Не дошли только до теоремы Пифагора и синусов-косинусов, хотя было бы можно. Не хотелось вводить понятия катетов, гипотенузы, квадратных чисел, а тригонометрия все-таки еще рановата для восприятия. (По крайней мере, для моего ребенка.)

Четырехугольники разбирали все вместе (квадрат, ромб, прямоугольник, трапеция, параллелограмм), искали отличия и сходства, очень помогло то, что прежде занимались группированием. Пришли к выводу, что каждый квадрат – ромб, прямоугольник и параллелограмм, но не наоборот. То есть квадрат – это пересечение множеств ромбов и прямоугольников, а прямоугольник – это часть множества параллелепипедов. Считали площадь и периметр фигур.

Опять же вместе разбирали круг и овал и поняли, что каждый круг – овал, но не наоборот. Разобрали понятия радиуса, диаметра, хорды, центра (центров).

Дальше перешли к объемным фигурам, но пока только на уровне определений – тяжело, так как рисовать в стереометрии мы еще не умеем.

Длинные примеры и задачи в несколько действий

Это еще одна из тем, которую мы прошли. Объяснять здесь не пришлось ничего, кроме того, что сам процесс возможен, что можно так записывать и решать примеры и задачи по частям.

Вот в общем и все. Система не претендует ни на что, как, впрочем, и на свою системность. Может быть, кому-нибудь она поможет объяснить своим малышам какую-нибудь тему, если понимание не наступает по-другому.

Глава 13.

ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ

Среди множества вопросов в детской психологии самым туманным нам кажется вопрос выбора руки. Существует немало специалистов мнения которых, на наш взгляд, очень противоречивы. Изложим здесь схематично теоретические положения, которыми мы пользуемся сами. Мнение доктора ШИЧИДЫ и доктора ХРИЗМАН сводится к тому, что современный мир ориентирован на правшей. Часть левшей насильно переучена (детей заставляли пользоваться правой рукой), и это широко известный печальный факт. Но проблема на самом деле шире и касается в основном как раз правшей, а не левшей.

Дело в том, что у человека существует — и это давно установлено — функциональная асимметрия мозга. Что это значит? Ответственность за разные виды деятельности поделена между полушариями мозга. Правый мозг оперирует образами, заведует ориентацией в пространстве, различает музыкальные тона и мелодии, распознает сходство и различие сложных систем, продуцирует сновидения. Левый мозг оперирует словесно-знаковой информацией, чтением текстов, выстраивает продукты своей работы в строгие и точные конструкции. У большинства людей в результате определенной системы учебы, тренировки, всей жизни резко доминирует одно полушарие (левое). Более слабое полушарие, у которого есть собственные уникальные особенности, не полностью выполняет свои функции, потому что оно ЗАБИТО более сильным. Кроме того, слабое полушарие очень вяло участвует в действиях, требующих двойного контроля. Так что от распространенного сегодня традиционного подхода страдает не только небольшое количество переученных левшей, но и основная масса населения — правши.

Давайте на секунду отвлечемся: попробуйте ударить мяч левой рукой, напишите что-нибудь или нарисуйте человечка. Получается? Не очень ловко, но получается. Но ведь левую руку никто не учил всем этим непростым движениям, значит, она «под шумок» незаметно выучилась сама, пока мы обучали правую. Но можно учить и «наоборот»: если всем навыкам мы начнем учить и левую руку, это создаст существенные резервы для еще более совершенной работы правой руки. Опыт работы со взрослыми, перенесшими инсульт или травму головного мозга, речь у парциальных левшей восстанавливается значительно лучше, чем у абсолютных правшей, поскольку реализуется зачастую обоими полушариями мозга

Во многих культурах прошлого считалось, что человек должен быть симметричным, ДВУРУКИМ. Его нужно учить на «двурукость». Основоположник отечественной нейропсихологии А. Р. Лурия предложил определять ведущую руку и ведущий глаз по следующим тестам.

Скрестите руки на груди в "позе Наполеона". Какая рука от локтя до запястья окажется сверху, та и является ведущей. Если вы поменяете позиции рук, то испытаете неудобство, так как вы либо левша, либо правша.

Переплетите несколько раз подряд пальцы рук. Большой палец какой руки окажется сверху, та и является ведущей при выполнении мелких движений.

Посмотрите, какая рука сверху, когда вы аплодируете. Обучение должно быть построено таким образом, чтобы более слабый мозг был активным помощником сильного, а не его пассивным придатком. Развивая эту тему взаимной помощи мозговых полушарий, удобно привести пример коридора, по обеим стенам которого повешены зеркала. При активности обоих полушарий происходит многократное отражение и усиление их деятельности (как зеркала в коридоре много раз повторно отражают объект и его отражения друг в друге).

Нужно учить обе руки, обе ноги, оба глаза, обе стороны тела. В возрасте до трех лет не стоит слишком доискиваться, правой или левой является ребенок. В это время подобное выяснение является нагрузкой для детей и малонадежно.

И еще одно «но» (окончательно все запутывающее). Большинство авторов все-таки считают, что в шесть с половиной—семь лет обычный ребенок делает выбор руки (кроме незначительного количества двуруких, вернее, «двуправоруких», если можно так выразиться). Такой выбор обязателен, и он свидетельствует о том, что вступило в силу высшее управление деятельностью: все процессы стала контролировать кора головного мозга. И для того чтобы это состояние было достигнуто быстрее, в какой-то момент (у обычного ребенка — около шести лет) нужно начать больше внимания уделять доминирующей руке. Но когда выбор будет совершен, необходимо снова усиленно заниматься симметричностью движений...

Сложите ладони ровно, вплотную друг к другу. Заметьте: пальцы ведущей руки обычно на 1-2 мм длиннее пальцев на другой руке.

Возьмите карандаш. "Прицельтесь", выбрав мишень и глядя на нее обоими глазами через кончик карандаша. Зажмурьте один глаз, затем другой. Если мишень сильно смещается при зажмуренном левом глазе, то левый глаз - ведущий, и наоборот.

Ведущей ногой является та, которой вы отталкиваетесь при прыжке.

Весьма часто у многих людей эти тесты не совпадают. Это говорит о том, что у них оба полушария речевые и что они парциальные (частичные) левши.

Бывает и так, что у человека абсолютно одинаковые тесты для обеих рук, плюс оба глаза ведущие, целевые, и их поля зрения одинаковые. Это довольно редкое явление. Таких людей называют амбидекстрами. Они мастера на все руки. Амбидекстром был Леонардо да Винчи. Его пример подтверждает гипотезу:

умение владеть левой рукой точно так же, как правой, способствует гармоничному развитию обоих полушарий мозга.

Кстати, на Западе принято обучать детей письму как правой, так и левой рукой.

Переведем дух и подыщем спортивный пример для понимания сложности проблемы выбора руки. Имеем переученного правшу или левшу. Его движения контролируются более слабым мозгом, поскольку так этот человек научен. Но в моменты наивысшего напряжения — на соревнованиях — доминантное полушарие (ненаученное) берет на себя ответственность за движения, и спортсмен делает невероятные промахи, которые просто непредставимы на тренировках. Вспомните футболистов, которые в последний момент вдруг совершают такой удар выше ворот, что только диву даешься: очень часто это визитная карточка нашей проблемы.

Возраст выбора доминирующей руки у детей со своевременным развитием, о которых мы пишем, снижается до трех с половиной — четырех лет. В этот период мы усиленно тренируем руку, которую предпочитает ребенок, чтобы ускорить наступление высшего этапа, контроля коры. Но при этом мы очень много занимаемся теми видами деятельности, которые требуют двойного управления: велосипедом, роликами, брахияцией (замечательно, если у ребенка есть возможность много бегать и плавать). Мы твердо уверены: учить на две руки — значит добиваться более точных, уверенных и совершенных движений. Учить левую руку фехтовальщика, теннисиста, левый глаз стрелка, левую ногу футболиста — создавать резерв, который есть у спортсмена любого возраста (и в мире существуют спортсмены, которые этим успешно пользуются).

Остается уточнить, что к шахматистам резерв смены руки не относится.

Nota Bene. Проблема, которая нас волнует сложнее, чем просто проблема «левша- правша».

Существует еще много смешанных типов доминантности полушарий мозга. И каждый из них имеет свои особенности поведения, особенности мышления, и их нужно учитывать родителям и тренерам, чтобы не ломать ребенка неоправданными требованиями.

Например, даже взрослый, если переложить ему телефонную трубку от правого к левому уху, может перестать понимать, что ему говорят, потому что он начинает воспринимать информацию другой половиной мозга. И в такой ситуации и от ребенка, и от взрослого бессмысленно что-то требовать. Он не не хочет, он не может. Вот такие ситуации нужно учитывать в смешанных типах правой-левой. Если ребенок берет ракетку в правую руку, это еще не значит, что его можно воспитывать как правшу. Он может быть правой только на руку, а по типу функционирования мозга он является типичным левшой.

И если у таких детей можно ненавязчиво развивать левую руку, то это достаточно выигрышное и благодарное занятие.

(И наоборот: если развивать у ярко выраженного правши левую руку — то это будет стресс, такой же, как у левшей, когда их переучивают на правую руку).

Проблемы ведущей руки, соответствие работы мозга ведущей руке, глазу, уху, доминирующий тип мышления всегда следует учитывать при воспитании ребенка любого возраста (всем кого серьезно интересует эта тема очень советую купить и прочитать книгу «Мальчики — Девочки» В. Д. Еремеева, Т. П. Хризман, там же чрезвычайно важные вещи о совершенно разном подходе к воспитанию и тренировке мальчиков и девочек, потому что их тип мировосприятия и устройство мозга резко отличается). Главная доказанная мысль Хризман: что мальчика и

девочку нельзя воспитывать одинаково. Они по-разному думают, слышат, воспринимают, переживают, говорят и молчат. Еще очень важное место — автор много страниц уделяет асимметрии мозга (понимание необходимо для восприятия идей обучения на правый мозг). Для нас самым интересным и важным было исследование, проведенное Хризман, особенностей и типов право- и левоориентированных детей, для которых не подходит обучение по системе Зайцева и которых по таблицам и кубикам Зайцева обучать чтению очень сложно!

Глава 14.

ЗАПОМИНАНИЕ ОБРАЗОВ (Image training)

Тренировка запоминания изображений, по мнению Шичиды, базируется на уверенности, что тренируя мозг запоминать различные картины, вы раз за разом проходите по «подземным коридорам подсознания». Постарайтесь не придирайтесь к объяснению на пальцах, а понять мысль Шичиды. Вообще нормальный родитель, даже если он хочет поделиться в книгах своими соображениями по поводу работы с детьми, не обязан и физически не в состоянии понять тонкости физиологических процессов, происходящих в мозгу, и нас должна заботить только практическая часть, и только самым общим образом те процессы, которые лежат в глубинах мозга наших драгоценных деточек. Не исключено, что те соображения, за которые сегодня ученые получают нобелевские премии через тридцать лет окажутся ошибочными, несостоятельными, и понятно наше родительское желание базироваться на единственной «правильной теории», но оно, скорее, относится к нашему светлому педагогическому прошлому времён Хрущёва или Брежнева. Когда педагогика была проста, хрустальна и непогрешима! Впрочем, родителю в его занятиях с ребёнком может быть вполне достаточным понимание, что тренирую запоминание картинок, вы активизируете все процессы в головном мозгу. Считается, что умение запоминать образы лежит в основе СКОРОСТНОГО ЧТЕНИЯ, потому что человек обладающий таким умением, запоминает целую страницу и потом просто восстанавливает в сознании детали этой зрительной картинки. Шичида пишет о четырех уровнях тренировки запоминания образов – начиная со способности восстановить в памяти увиденную только что картинку, до конечной фазы- полного цветного видения картины со всеми деталями после мгновенного просматривания её. Развитие этой способности расширяет пределы нашей памяти, которая в привычной нам «норме» оказывается малоэффективной

ОТКРЫТИЕ ЛОЗАНОВА

В наше время в книжных магазинах Запада и в мировой сети ИНТЕРНЕТ продается известнейшая книга Шейлы Острандер и Линн Скрудер «Суперобучение», где в общедоступной форме излагаются методы обучения под музыку барокко. Речь идет об открытии болгарского ученого Лозанова, который изучал различные методы ускоренного обучения и пришел к выводу: у людей, слушающих медленную музыку барокко с ритмическим размером 60–64 такта в минуту или слушающих звуки метронома в ритме 60 ударов в минуту, наступает «альфа-состояние» — идеальное для обучения и запоминания. Жанр барокко был очень распространен в Европе с 1600 по 1750 год, сейчас его популярность упала, но влияние этой музыки на детей до года практически не изучено. Мы надеемся на ваши дальнейшие исследования в этой области. Для взрослых показатели следующие: усвоение материала под музыку барокко

улучшается на четверть! Теоретически можно предположить, что эти показатели для ребенка должны быть значительно выше.

Глава 15.

БРЭЙН ДЖИМ

Или гимнастика для мозга

Эта техника была описана в 1969 году доктором Деннисоном и состоит из 26ти лёгких упражнений. Публикации в нашей стране были, но широкому читателю об этой системе ничего не известно, да и прививаются такие системы у нас с большим трудом, а вот на Западе система BRAIN GYM пользуется колоссальной популярностью и пособия переведены на сотню языков. Я излагаю только самую суть системы, не вдаваясь в перечисления мозговых структур, задействованных в упражнениях. Так вот идея сводится к тому, что существуют три измерения в которых функционируют мозговые связи: 1-справа-налево, соединяющие правое и левое полушария, 2-спереди-назад, соединяющие лобную и затылочную долю мозга, и 3-вертикальная ось, по которой осуществляется связь коры с нижележащими мозговыми структурами, мозжечком, средним мозгом и так далее. Существуют упражнения трех типов, активизирующие каждый из путей. Мы приведем их очень коротко, но упоминание и системы и каждого из упражнений мы считаем очень важным. Существует уже очень много статистически подтвержденных данных, что эти упражнения резко улучшают зрение, слух, дыхание, письмо, чтение, стимулируют память, координацию, моторику, интеллектуальную выносливость и так далее. Причём достаточно 5-7 минут в день, чтобы достичь заметного прогресса в занятиях. Такая зарядка значительно улучшает работоспособность человека (если говорить о взрослом) и несомненно повышает успеваемость школьников. Мы видели много отчетов о результатах шестилеток и младшеклассников и рекомендуем этот комплекс "фанатикам Раннего развития", которые ищут и вырабатывают свою собственную систему, рекомендуем её фигуристам и гимнасткам, и наоборот, родителям, которые столкнулись с проблемами с чтением, письмом, или у ребёнка есть тенденция к гиперактивности. Система Деннисонов как бы **ФОКУСИРУЕТ МОЗГ** - давайте представим это именно буквально: мы наводим фотоаппарат, изображение размыто, размыто, размыто, а потом вдруг оно становится отчётливым и ясным. То же самое происходит в работе мозга, хоть, строго говоря, этот термин **ФОКУСИРОВАНИЕ**, авторы относят только к упражнениям второй группы, активизирующие связи лобных и затылочных областей мозга. Стимуляцию связей верхних и нижних отделов мозга авторы называют **ЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ**, а активизацию соединений левого и правого полушария - **MIDLINE MOVEMENTS** (давайте назовём их перекрестными упражнениями, еще её называют **ЛАТЕРАЛИЗАЦИЕЙ**)).

Более подробные сведения об этой системе следует искать в Интернете. Латерализацией будет называться стимуляция между нашей правой и левой "половинками" тела. Не забывайте, что левая половина мозга распоряжается нашей правой половиной, а правая половина мозга нашей левой (и лучшей) половиной. Но поступающую информацию левая и правая половины мозга считывают и воспринимают по-разному. Левая половина мозга раскладывает информацию по полочкам, а правая воспринимает её целиком. И часть упражнений направлена на то, чтобы сделать работу половинок мозга синхронной. Кроме этих упражнений в систему Brain gym входят упражнения дающие мозгу энергетическое подкрепление или короткий отдых. Если выбирать идеальных адептов такой системы, то ими должны стать воспитатели подготовительных групп и учителя младших классов, для которых эти упражнения становятся палочкой-выручалочкой волшебным образом меняя и обстановку в классе и академическую успеваемость. Но и для взрослых людей, ведущих сидячий образ жизни за компьютером, это может быть спасением. Если дисциплинировать себя и несколько раз в день делать эти лёгкие и смешные упражнения. Два слова об упражнениях, чтобы понять их суть. Но это только малая часть упражнений, которые предлагает система. Перекрёстные упражнения, которые предлагает система, помогают интеграции бинокулярного зрения и слуха, улучшают мелкую моторику. Это **СТИМУЛИРУЮЩИЕ** упражнения. Они помогают ребёнку "улучшить дружеские связи" руки и глаза!

В выигрыше остаются **ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО**. Эти упражнения идеальны для выправления **ДИСЛЕКСИИ, НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ, ГИПЕРАКТИВНОСТИ И ЯЗЫКОВЫХ ПРОБЛЕМ**.

1. Перекрёстное ползание (перекликается с идеями Домана)- Можно имитировать стоя на месте, работает поочередно левая рука правая нога и наоборот. (Работающим родителям его можно выполнять, даже сидя на кресле!) Упражнение увеличивает скорость чтения и письма, уменьшает количество ошибок при письме.

2. Ленивая восьмёрка! Ученик рукой прямо перед собой выписывает громадную восьмёрку, при этом делает это сначала левой, потом правой рукой, и наконец, обеими руками одновременно.

Работают оба полушария, резко улучшается бинокулярное и периферическое зрение.

3. РИСУЕМ ДВУМЯ РУКАМИ

На грифельной доске или на большом листе бумаги на стене рисуем одновременно двумя руками. Резко улучшается координация глаз.

Лучше становятся грамотность, математические вычисления, внимательнее чтение.

4. УШИ СЛОНА

Представьте себе два уха большого африканского слона, которые по самым краям вам нужно обвести малярной кистью (в обычной жизни необходимость в таких действиях случается довольно редко). Чтобы обвести края слоновьего

уха вам придется наклониться в сторону, вытянуться самому и вытянуть правую руку, а потом сделать аналогичное действие левой рукой, вытягиваясь влево.

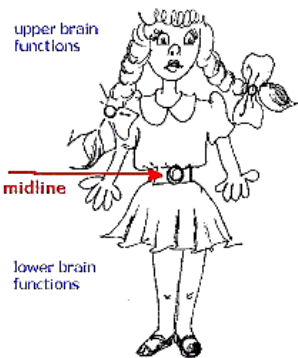
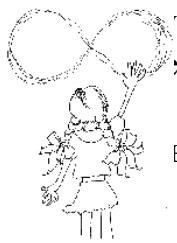
Все упражнения выглядят очень просто, многие можно заменять какими-то похожими гимнастическими упражнениями, которые вам знакомы и привычны или играм, например, в настольный теннис поочередно двумя ракетками.

У нас нет сомнения, что многие упражнения (или их идеи) заимствованы авторами из различных восточных систем, но дело не в выяснении авторства а только в эффективности упражнений.

5. КРУТИМ ШЕЕЙ

Опустили (бросили) голову на грудь, начали осторожно крутить головой из стороны в сторону, все время оставляя голову наклонённой вперед. Полная ротация головы или выполнение упражнения с запрокинутой головой назад НЕ РЕКОМЕНДУЮТ

получается, что подбо... рчивает на груди воображаемые дуги, достигая уровня ключицы. Упражнения выполнять перед письмом или чтением



лава ??



Глава 16.

ШАТАЛОВ

Сейчас я пишу не о математике, а о принципе.

Среди гениев, которых «своё отчество» не хочет считать пророками, является Виктор Шаталов, начинавший учителем математики в Донецкой школе. Сейчас Шаталов давно уже академик всех Академий, но, по сути дела, лучший преподаватель постсоветского пространства не нужен ни Украине, ни России. Шаталов может взять класс двоечников по любому предмету и через короткий промежуток времени этот класс выбивается в лидеры всей школы. Педагогическим чиновникам Шаталов не нужен, но главными врагами Шаталова являются в первую очередь

сами учителя. Когда он просит класс для эксперимента, даже самые продвинутые из учителей отвечают отказом. "Шаталов научит моих ребят за месяц, - признаётся одна учительница, - а что мне потом с ними делать?"

Имеет ли отношение Шаталов к нашей работе с дошкольниками?

ДА! Это принцип, который мы должны сделать принципом всех наших занятий с детьми. От понятого сложного, которое становится ядром темы, к вытекающему простому. И главное- это создание ядра.

Попробуем аналогию. Возьмите план любого города: можно начать изучение его с края города, что обычно и происходит в школе, потихонечку через новостройки, вы добредёте до Невского проспекта и Адмиралтейства и через запятую побредёте дальше. Кроме сумбура в голове от плана города у вас не останется ничего. А можно начать изучение города с Адмиралтейства или Невского проспекта. Начертите, нарисуйте, поймите хорошо, как он выглядит. Этот центр компактен и понимание планировки доступно ребёнку. А только после этого ведите нити к лежащему «вокруг» многомиллионному городу. Адмиралтейство строилось так, чтобы его долго было видно с любого проспекта города. Если это не Питер, а город N, то начинайте с точки, которая является смысловым центром, и оттуда протягивайте объяснимые связи во все стороны. И в той науке, которой вы сейчас занимаетесь, «Адмиралтейство» должно быть видно из всех точек, и от него вы начинаете отсчёт.

Так я понимаю суть Шаталовского принципа: центр (она же - точка опоры) и далее логически связанные ходы, опирающиеся на этот центр. Вот такая система задерживается в мозгу. Все остальные приводят к тому, что после многих лет обучения память как будто смысает, от многих предметов в нашем (и тем более детском) мозгу не остаётся ничего. Шаталов находит эти связи. А можете ли найти эти связи Вы? Да и нет! Кто-то может, но кто-то нет. Но услышать, это уже очень большой шаг. Можно найти пособие Шаталова по любому предмету и учиться у него. Учиться не стыдно. Но пособия Шаталова требуют серьёзной математической подготовки. Вообще создаётся впечатление, что успехи Шаталова определены не только принципами его работы, но еще и личным

преподавательским талантом. То есть в его работе есть элемент «загадки», которую разрешить нелегко.

Шаталов берёт самый замысловатый раздел учебника и начинает объяснение именно с него. И вокруг этого центра строит все остальное преподавание.

..Вы должны запомнить одно: сумма углов треугольника всегда равна 180 градусам, — объяснял Виктор Федорович ученикам одну из главных тем в геометрии. — Остальное следует из этого: теорема пересечения высот треугольника, три правила его равенства и подобия, свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра. Смотрите: зная один угол и длину двух сторон или два угла и одну сторону, легко нарисовать любой треугольник.

И тут же демонстрирует пример на доске. Давать сложное через простое, опираться не на зубрежку, а на понимание — вот основа принципа Шаталова.

Все слышали выражение «опорные конспекты Шаталова», но вот что говорит сам автор: « опорные конспекты – не главное в системе работы. Если выстроить 6 ступенек пьедестала к вершине знаний, то конспекты стоят на самой нижней ступени. Опорный конспект – серьезный элемент, но он определяет далеко не все. Например, ступенью выше стоит система инспекции. То, чему научил, - молодец, но пока тебя не проверят и не утвердят твоего результата – работа ничего не стоит. Еще выше стоит – спорт. Каждый день – урок физкультуры. Из наших экспериментальных классов вышли 64 мастера спорта. Еще выше – система решения задач и затем методика повторения. Работает совершенно необычная методика повторения. Лучшие из дидактов прошлых веков говорили, что «повторение – мать учения . В российской школе было и остается просто катастрофическое отсутствие продуманной системы повторения. А у нас ученики ничего не забывают. Весь программный материал мы повторяем столько раз и так, что ученики сохраняют глубокие знания на долгие годы. В конце урока я говорю детям: «К следующему уроку повторить геометрию – 8-го». Учителя после урока спрашивают, а что задано на дом. Отвечаю, годичный курс геометрии восьмого класса. И готовятся к уроку школьники, кстати, не более 30 минут. Наши дети заканчивают средний курс обучения в 9-м классе. Есть отдельные ученики, которые уже в 7-м классе знают всю алгебру и геометрию из программы средней школы».

Родительский вывод (Александр Верник , экономист) « ...Просмотрев большое количество кассет с уроками Шаталова (которые, кстати, можно заказать в Интернете), я пришел к выводу, что для работы со своими собственными детьми мне придется самому разобрать каждый из уроков Шаталова, и без моей помощи и комментариев детям будет не справиться. Я делаю для себя лично серьезные выводы, которые касаются повторения материала, и повторение касается не только математики, а подхода к развитию ума. Мы ведь чаще всего расскажем о чём-то, пусть даже добьёмся понимания ребёнка, но больше мы не возвращаемся к этой теме. Это относится и к географии, и к зоологии, и к иностранному языку, к чему-угодно! И по такому же принципу работают в школе. Получается, что знания ребёнка начинают напоминать строение земной коры - с пиками и провалами.. А это должна быть плоскость (пики возможны, но провалы ослабляют восприятие новых тем), и избежать провалов мы можем только многократным повторением пройденного материала. При работе с дошколятами должен быть использован точно такой же подход.»

Глава 17.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗЕМЛЯ КРУГЛОЙ?

Удивительное дело - есть какие-то вещи, которые авторам этих строк, кажутся абсолютно простыми и понятными. Ну, например, что Земля не плоская, а скорее круглая. Хотя прямых доказательств этому утверждению, я с места в карьер привести не могу. Проведём опыт! Если положить плоскую поверхность шарик, то он должен скатиться, но вот мяч или шар любых размеров, который я кладу на поверхность земли во дворе не катится никуда! Значит, может быть, Земля и не круглая! И вот так же не доказать, что детей нужно развивать. что они должны уметь быстро бегать и высоко прыгать. Мы провели тысячи часов в бесплодных дискуссиях с «мамочками», у которых абсолютно другое мнение. И это их упорство было связано не с недостатком образования или культуры- вовсе нет. Это были в высшей степени обычные городские женщины - красивые, умные, женственные. Но вот считают они, что Земля плоская и ничего с этим тайным знанием не поделать. Для себя мы пришли к окончательному мнению- ВСЕ ДИСКУССИИ БЕСПЛОДНЫ. ДОКАЗАТЬ НИКОМУ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ. Тем более, что определенная логика в их рассуждениях есть: человек, который умеет кататься на велосипеде, может с него упасть и сломать руку, а человек, который умеет плавать, может заплывать на глубокое место и подвергать себя опасности. (А заодно еще полировать родительские нервы), человек, который умеет читать, может легко прочесть вещи не предназначенные для детских глаз. И так далее. Но даже те, кто формально считает, что развивать детей нужно, и даже часто пользуются термином РАННЕЕ РАЗВИТИЕ, обычно говорят на каком-то другом, своём особенном языке, который описывает детей от года до школы как розовощёких несмышлёных карапузов). А эти карапузы лет в шесть уже могут быть гениальными пианистами или даже водить самолёты. Мы не хотим сказать, что жаждем видеть своих детей малолетними пилотами, но опыт американцев показывает, что это возможно.

Кстати:

Швейцарский психолог Жан Пиаже считал, что способность мыслить и восприятие ребенка развиваются в несколько этапов: сенсорно-моторная стадия (от рождения до восемнадцати месяцев), стадия предварительного опыта (до семи лет), стадия конкретного опыта (от семи до одиннадцати лет) и стадия формального опыта (от одиннадцати до пятнадцати лет). У разных детей эти возрастные границы варьируют.

Дети продвигаются вперед за счет длительных циклов обратной связи с окружающим миром, обучаясь методом проб и ошибок. Например, на ранней стадии предварительного опыта ребенок уверен, что если перелить воду из широкого низкого стакана в высокий и узкий, то воды становится больше, потому что ее уровень повышается. И когда вы переливаете воду обратно в низкий стакан, ребенок даже опасается, что она там не поместится. Принцип сохранения количества вещества еще не понят. Но после нескольких экспериментов с жидкостями обратная связь поможет ребенку усвоить его. Пиаже считал, что проблемы начинаются, если оказывается пропущенной одна из стадий и ребенок усваивает какие-то понятия абстрактно, вместо того чтобы принять их интуитивно.

Объяснение, что количество воды не зависит от формы стакана, остаётся в мозгу ребёнка более расплывчатым, чем та же информация, полученная в результате опыта. Ребенок в таком случае перешагивает через существенный этап собственного развития, и потому все последующие этапы будут покоиться на более шатком фундаменте. Таким образом, начиная с этого момента, все представления ребенка о мире, о себе, о Вселенной искажаются и ослабляются, и дальнейшее развитие личности идет с определенным отклонением. Конечно, изучать все методом проб и ошибок невозможно и даже физически опасно. Способность учиться на чужом опыте есть отличительная особенность, присущая человеку. Но обучение должно быть построено таким образом, чтобы ребенок открывал новое, переживая моменты творчества.

Пиаже глубоко переживал, что на основании его теории разрабатываются интенсивные программы обучения, несущие кучу информации, в то время как нужно дать ребёнку возможность усвоить эту информацию опытным путём. Вот поэтому мы говорим, что и родителям важнее пища для размышлений, а не набор готовых рецептов!

ДЛЯ РАЗДУМЬЯ: Мы далеко ушли от приматов в плане интеллекта и даже маленький ребенок даст обезьяне сто очков вперед. Результаты исследования, проведенного немецкими учеными, в общих чертах подтвердили правильность такого представления, однако внесли в него интересные коррективы.

Антропологи из института Макса Планка во главе с профессором Эстер Херрманн задействовали в эксперименте 106 шимпанзе и 32 орангутана. С ними в уме и сообразительности состязались 105 мальчиков и девочек в возрасте около двух с половиной лет. Результаты были обобщены в статье, увидевшей свет в журнале Science.

Всем испытуемым предлагалось пройти два несложных теста. В первом случае им показывали несколько блюд с рассыпанным на них изюмом и предлагали показать, на каком из них лакомства больше. Потом стол с тарелками

закрывали ширмой и подсыпали в одну из них еще несколько изюминок, после чего занавес убирали и предлагали ответить на тот же вопрос. История умалчивает о том, как антропологам удалось объяснить шимпанзе и орангутанам их задачу. Возможно, они пользовались языком жестов, который человекообразные обезьяны вполне в состоянии освоить. Так или иначе, но факт остается фактом: математические способности шимпанзе и горилл оказались даже несколько выше, чем у детей.

Зато карапузы взяли убедительный реванш во втором опыте, принцип которого нам хорошо знаком. Фактически он представлял из себя популярную на базарах игру в наперсток. Разумеется, биологи играли со своими испытуемыми не на деньги, а так все то же самое: под один из трех выставленных на столе стаканов клали конфету, после чего "наперстки" быстро меняли местами. Если ребенок или примат показывали стакан с лакомством верно, содержимое доставалось ему. Надо сказать, что дети угадывали гораздо чаще, в 74 случаях из ста, проявляя куда лучшую способность следить за быстрыми движениями рук. У обезьян процент правильных попаданий составил 33%.

Способность столь внимательно следить за движениями другого человека, считают ученые, - показатель умения жить в обществе. Получается, что у детей эта способность развита куда лучше, чем у обезьян. Из этого антропологи сделали важный вывод о том, что у древних людей интеллект развивался во вторую очередь, а на первом месте по важности стояла все же социализация. Очевидно, умение действовать сообща было важнее, чем высокий IQ.

Глава 18.

БАБУШКИНО ВОСПИТАНИЕ- ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ

Исследования, проведенные независимыми психологами в разных школах Москвы и Подмосковья, доказали: под влиянием бабушек дети становятся одареннее.

Выяснилось, что у детей, воспитанием которых больше всего занимаются бабушки, творческий потенциал на 40 процентов выше! То есть мыслят они оригинальнее, чем их сверстники. А ведь именно эта черта - умение находить нестандартные решения, отыскивать новые пути - свойственна гениям.

А вот с уровнем интеллекта у бабушкиных любимчиков дела обстоят похуже: он оказался несколько ниже, чем у детей, которых родители воспитывают сами, им сложнее учиться, труднее вписаться в рамки школьной программы.

В чем же дело? Как бабушкам-пенсионеркам (независимо от их образования и материального положения) удастся раскрывать таланты внуков?

Доказано, что бабушки чаще, чем родители, хвалят ребенка, предоставляют ему возможность выбора и самовыражения, идут навстречу его желаниям, потакают капризам. Такое "попустительство" как раз и способствует развитию творческого начала. А вот требовательность и наказания за проступки, которые характерны для "родительского", более жесткого, стиля воспитания, наоборот, одаренности только вредят...

Получается, что авторитарные методы воспитания повышают интеллект, но при этом растаптывают одаренность и угнетают ростки личности. А "мягкие" методы воспитания, которых придерживается среднестатистическая бабушка, не идут на пользу интеллекту! В руках родителей интеллект "расцветает": их требовательность и контроль, оказывается, подстегивают рост мыслительных способностей ребенка.

Конечно, не нужно забывать, что интеллект ребёнка гораздо в большей степени зависит от наследственности (на 61 процент), чем от воспитания, но вот как распорядиться «оставшимися статистическими 39%» - это зависит от Вас!)

Так что бабушкам детей доверять можно - пусть внуков балуют и этим уравнивают нашу родительскую "тиранию".

А если бабушки, увы, нет? Тогда постарайтесь ее хоть немного заменить - возьмите на вооружение "мягкие" методы воспитания и иногда пускайте их в ход.

Глава 19.

НУЖЕН ЛИ МАКСИМУМ?

Идеальных систем не бывает. Это большое счастье, поверить, что политическая система, в которой ты живешь, самая хорошая, а главное, самая справедливая на свете, и слепо, не задумываясь, маршировать в общем строю. Хорошо верить, что твоя религиозная система самая правильная, на этой базе происходили почти все войны на свете. Из-за педагогических систем Варфоломеевских ночей и войн еще

не было, но какое бесконечное счастье, когда ни о чем не нужно думать, ни в чем сомневаться — просто передоверить своих детей самой передовой школе в мире и ждать результатов. Генетически оправданных! Потому что, может быть, родители и обычные, но дедушки точно были очень заслуженными людьми! И намного хуже, если в системе, которой доверяешь, ты отчетливо видишь недостатки, и не все концы сходятся с концами, а ты усиленно предлагаешь эту систему другим людям. Скрывать недостатки? Лакировать их? Или сразу говорить о них вслух, рискуя, что кто-то из родителей даже не станет пробовать? Доман ни о каких сложностях системы не пишет. У него это на сто процентов успешная система — сомнений и неудач не бывает. Не может быть, чтобы методика не пошла, или чтобы ребенок был равнодушен к занятиям, или чтобы ребенок отворачивался от любых карточек, даже если по Доману показываешь их невероятно быстро, быстрее может показывать только карточный шулер. А ребенок упорно смотрит мимо. Приходится выдумывать теорию, что, даже глядя мимо, ребенок все видит и запоминает. Не бывает, что после восьми месяцев занятий ребенок смотрит на три кубика, а называет пять-десять. В Филадельфии так не бывает, а в жизни так бывает.

На мой взгляд, существуют два главных возражения против системы Домана (я говорю о конкретной системе, а не о необходимости СВОЕВРЕМЕННО ЗАНИМАТЬСЯ с маленьким ребенком): провокационные советы, касающиеся занятий первого года жизни, и слишком большая нагрузка, которая ложится на «профессиональную мать». Начну со второго. Я уже писала о французской актрисе Сесиль Лупан, которая училась в институте Домана и была потрясена всем увиденным. Вот что она пишет после трех месяцев занятий со своими дочками: «Теперь я понимаю, почему мамы из института Домана были похожи на зомби. Их суточный распорядок просто невероятен. Более 60 раз в день они должны переключаться с одних занятий на другие. Если учесть, что основной источник усталости в жизни женщины состоит именно в необходимости бесконечно прерываться, думать о нескольких вещах сразу, успевать в промежутках сделать покупки, приготовить еду, убрать квартиру, поговорить по телефону, постирать, погладить и тому подобное, то при одной лишь мысли о том, что ко всему этому следует прибавить еще 60 (пусть даже 20) переключений, я становлюсь неврастеничкой. И потом, это же какое-то механическое представление об обучении. Ведь ребенок — не счетная машина! У него должно быть эмоциональное и индивидуальное отношение ко всему, что он узнает. Нельзя из малыша делать ходячую энциклопедию, он должен обладать собственной культурой. И что за семейная жизнь, когда мать постоянно одержима заботой, как вложить очередную порцию знаний в своего ребенка. Кого муж видит, возвращаясь домой? Жену, которая, не успев уложить детей, хватается картон, клей, ножницы, фломастеры, репродукции и т. п. Каждая карточка требует многих минут работы, а их надо сделать не менее 200 в неделю. Для мужа остается небольшой выбор: либо клеить вместе с женой, либо заняться другими делами, например смотреть телевизор... Как быть с карточками, с их количеством? Должна признаться, что вне института я разговаривала примерно с десятью родителями, которые также пытались освоить эту методику и в свою очередь дали ей отпор и поняли о необходимости адаптации метода. Вполне вероятно, что у других дела шли хорошо и они увидели в этом смысл своей жизни, переехали в Филадельфию и записались в экспериментальную школу. Таких случаев много. Я сама свидетель того, что дети из института Домана веселы, общительны и гордятся своими знаниями...» — и еще несколько менее выразительных страниц. Комментирую. Это правда и неправда. После трех месяцев занятий нельзя перечеркивать метод, если у тебя что-то не получается. Но я тоже думаю, что

Доман перегружает родителей. Именно не детей, а родителей, детям все это под силу. Но Сесиль Лупан забывает сказать, что Америка — это, прежде всего, чужая цивилизация. И для тех, кто говорит по-французски, и для тех, кто говорит по-русски. Объяснять это сложно, формально кажется, что все мы одинаковые люди, мы смотрим много американских фильмов и к ним привыкли. Но знаете ли вы, например, что в течение последних сорока лет европейские фильмы смотрит только 1 % американского населения. Мы им неинтересны. Мы устроены по-другому. Возьмите телевидение: все американцы привыкли, что любая передача продолжается ровно три минуты, после которых одну минуту занимает реклама. Мы в это только втягиваемся, а в Америке так было всегда: еще со времен Джорджа Вашингтона телевидение держалось на рекламе. Американке несложно совершить и 60 и 100 переключений в день, она хорошо к этому подготовлена. Но развитие ума происходит не от бесконечной информации, которую можно вносить в мозг ребенка, — ребенок умнеет от понимания разных горизонтов, разных плоскостей мира. Если не нагружать малыша бесконечными энциклопедическими сведениями, а сконцентрироваться на качественно разных занятиях, то подходов в день будет во много раз меньше и их можно будет дозировать.

Предположим, мы учим младенца плаванию — сейчас такие занятия рекомендуются большинством авторов. Весьма возможно, я только фантазирую, что годовалый ребенок, если его гонять по бассейну, как олимпийского чемпиона Марка Шпица, может проплыть и десять, и двадцать километров в день.

Профессор Гленн Доман всюду рекомендует максимум — во-первых, потому, что он американец, во-вторых, потому, что он ориентирован на вытаскивание обездвиженных детей и он работает на пределе возможностей. Но если дать ребенку проплыть сто метров в день, разве не самым важным будет сам факт, что ОН ПЛЫВЕТ?!

О мужьях. Масса мужей готова делить с женой нагрузку и по дому, и по воспитанию детей. А если нет? А если вообще нет мужа? Если мужа вообще нет, то на занятиях надо просто настаивать, потому что вам нужен ребенок, который будет опорой, а не обузой.

И последнее, что мне мешает воспринимать систему Гленна Домана, — это пафос, с которым пишутся его книги.

Частоты самовосхваления, которое травмирует слух, вполне можно было избежать. Я при этом понимаю, что это человек уникальный, преданный своему делу. А это дело — восстановление больных детей, тут нечего добавить. И, не принимая систему Домана, нельзя выливать из ванночки воду вместе с младенцем. Я не думаю, что правильно показывать ребенку тысячи картин, относясь к ним как к битам информации, хотя понятно, что ребенок легко их запомнит. Намного сильнее и полноценнее художественное впечатление, если ребенка водят в музей или показывают пусть и ограниченное число хороших репродукций. Но это частность.

Доман много пишет о принципе Сузуки, когда матери учатся игре на скрипке и учат своих детей. Может быть, на уровне всей цивилизации это и может изменить музыкальность населения, но все учителя музыки, с которыми я разговаривала, плачут — этот метод сбивает руку, и переучивать после него очень тяжело. Но и это только частность.

Домана раздражают сказки, он против того, чтобы вы Луну сравнивали с сыром с дырками, видимо, действительно правильнее сразу называть ее спутником Земли. Но совершенно необязательно повторять все, что предлагает Доман. Видимо, все это относится и к литературе, и к поэзии. Поэзии без «сыра с дырками» не существует. И дело не в конкретной системе, а в открытии, что эффективная учеба совпадает с ростом мозга.

И в этот период каждая семья может помочь ребенку стать человеком невероятных способностей. А главное, что этого можно добиться не ценой каторжного труда, а ценой очень счастливых, хотя и трудоемких занятий.

Глава 20.

Интернет для родителей

Пальчиковые игры

<http://deti.e1.ru/games.htm>

<http://www.vilkoff.com/baby/prigovorki.html> - "По кочкам, по кочкам..."

<http://www.vilkoff.com/baby/ladushki.html> - "Пальчиковые игры"

http://www.vilkoff.com/baby/fingers_izolda.html - Пальчиковые игры

http://www.vilkoff.com/baby/fingers_izolda2.html - Пальчиковые игры

<http://www.bibicall.ru/poleznoe/> - Игры (в т.ч. пальчиковые)

<http://www.vilkoff.com/baby/fingers/kop.htm> - Пальчиковая гимнастика

<http://igra.line.ru/igroteq.htm> - 15 пальчиковых игр

<http://www.vilkoff.com/baby/cvyntarnyi-selezneva> - "Играем пальчиками и развиваем речь" В.В.Цвынтарный; Е.Селезнева

<http://www.babyroom.narod.ru/baby.html> - Пальчиковые игры

Крупная моторика

<http://azps.ru/baby/move.html>

<http://asu.mich.ru/Zn/z13.htm> - Игры для самых маленьких

Музыкальные занятия

<http://www.russianamherst.org/KidsPage/KidsMusicClub.html>

<http://www.doremifasoft.com/> - Soft Mozart - a new effective method to learn to play the piano and to learn how to read music

<http://www.livejournal.com/users/lenkaolenka/> - ЖЖ вопросов-ответов по этой методике

Чтение

<http://azps.ru/baby/read.html>

<http://www.metodikinz.ru/> - Методики Зайцева

Развитие речи

<http://azps.ru/baby/talk.html> - Развитие речи

<http://kids.bayard.ru/skorogovorki.asp> - Скороговорки.

<http://www.vilkoff.com/baby/devel7h.htm> - Развитие речи и литература

<http://www.vilkoff.com/baby/speech.html> - Развитие речи, чтение

<http://kuchamala.boom.ru/artic.htm> - "Воспитание сказкой". Л.Б.Фесюкова.

http://www.schoolng.narod.ru/Igrovaya_ploshadka/igri_i_uprajneniya.html - Развитие речи. Игры и упражнения.

<http://www.vilkoff.com/baby/logopedija.html> - Скороговорки для автоматизации произнесения различных звуков.

<http://parents.agava.ru/BOOKS/tzareva.htm> - Царева Л.П. "Мама, научи читать!".

Счёт и логика

<http://azps.ru/baby/count.html> - Считаем, изучаем геометрические фигуры

<http://www.naturalmath.com/baby/world/index.html> - Естественная Математика для детей и из взрослых

http://orel.rsl.ru/vers_may2000/books/html/zw_fr/fr1.htm - Малыши и математика, непохожая на математику

<http://www.mccme.ru/free-books/ilib.htm> - Золотой фонд популярной физико-математической литературы.

<http://kvant.mccme.ru/index.htm> - Научно-популярный физико-математический журнал "Квант".

<http://oh-lala.narod.ru/sasha3.htm> - "Как мы занимались математикой". Ольга Павлова.

<http://golovolomka.hobby.ru> - Головоломки для умных людей

<http://kuchamala.boom.ru/grin0.htm> - Р.Грин В.Лаксон "Введение в мир числа". практическое руководство по обучению детей дошкольного возраста счёту и пониманию смысла числа, по развитию у них умений и способностей, связанных с формированием количественных представлений.

<http://www.vilkoff.com/baby/matdeti.htm> - Из книги "Дети, в школу собирайтесь" О.М.Дьяченко, Н.Ф.Астаськова, А.И.Булычёва и др. изд "Просвещение"1996г. Первые шаги в математике

<http://kuchamala.boom.ru/mat.htm> - Игры, классификации, материалы для распечатки

<http://ten2x5.narod.ru/game.htm> - игры для дошкольников на развитие внимания, мышления, мелкой моторики. Логические блоки Дьенеша. Инструкция. Описание игр.

<http://ten2x5.narod.ru/klass.htm> - Весёлые логические загадки для младших и средних школьников

<http://ten2x5.narod.ru/metod.htm> - "Введение в мир числа" Р.Грин. В.Ларсон. "Первые шаги в математике". Несколько статей

<http://ten2x5.narod.ru/klass/sikoruk.htm> - Физика для малышей. Л.Л.Сикорук

http://orel.rsl.ru/vers_may2000/book_titl/zw_lev.htm - Александр Звонкин, Вадим Левин. "Домашняя школа для дошкольников".

<http://www.komi.com/Baby/Faculties/Litetature/Zvonkin/ZvonCont.htm> - Александр Звонкин, Вадим Левин. "Домашняя школа для дошкольников".

<http://naturalmath.com/> - Natural MathTM

<http://www.naturalmath.com/baby/russian/> - Natural MathTM для самых маленьких. На русском языке. Рукоделие

<http://www.cardsandcrafts.freesevers.com/tulipfold.html> - Как делать тюльпанчики

http://home.planet.nl/~nico.heesakkers/zoek_indexE.html - Открытки с вышивкой 1

http://www.haekelnundmehr.privat.t-online.de/20301.html?*session*id*key*=session*id*val* - Открытки с вышивкой 2

<http://www.billes-bastelecke.de/Anleitungen/cdgestaltung/3/cdgestaltung3.htm#muster> - Узоры на CD

<http://www.snowtale.spb.ru/lesson.html> - Снежинки :)

http://www.solnet.ee/sol/023/u_049.html; <http://www.solnet.ee/ng/index.html#03> - новогодние игрушки

<http://dob.1september.ru/2004/23/4.htm> - игры в глину

<http://myfamilyschool.narod.ru/samodelkirus.html> - Материалы Монтессори

<http://ten2x5.narod.ru/master.htm> - лепим, шьем, вяжем

<http://www.babyroom.narod.ru/podel.html> - Выкройки мягких игрушек .

<http://www.karapuz.com/shop/free.asp> - Вышивание крестом, Узлы и еще несколько поделок.

Общее развитие и спорт

<http://azps.ru/baby/> - До и после трех

<http://www.schoolng.narod.ru/> - Домашняя школа

<http://deti.e1.ru/games.htm> - Развивающие игры

<http://kidsport.narod.ru/plav.htm> - Плавание. Обзор методик. Игры. Обучение технике плавания.

<http://tribunskanarod.ru/swim/faq.htm> - Обучение плаванию в домашних условиях. Сергей Смирнов. Для малышей до года.

<http://swimming.nm.ru/index.htm> - "Лягушатник". Обучение детей плаванию. Даны рекомендации для детей до года и после 5 лет.

<http://www.swim.2ajaxs.ru/> - Сайт о спортивном плавании. Статьи. Спортивные нормативы, разрядные требования. Биографии.

<http://vika-model.narod.ru/gimn.html> - Гимнастические упражнения. Шпагат, Складочка, Мостик.

<http://www.komi.com/Baby/Gymnastics/Skripalev/Content.htm> - В.С.Скрипалев. Наш Семейный Стадион

<http://www.komi.com/Baby/Gymnastics/Swimming/Swimming.htm> - Детское плавание

<http://razvitie1.narod.ru/sport.html> - спорткомплексы в Латвии

<http://kidsport.narod.ru/> - "Ранний старт"

<http://www.family.ru/fedotov/public/> - Евгения Тропп, Михаил Федотов. "Олимпийский чемпион в первые три года жизни"

<http://lib.ru/KIDS/TRUNOW/> - М.Трунов, Л.Китаев "Экология младенчества. Первый год." Текст книги.

<http://mamadoma.narod.ru/child.htm> - Массаж - зарядка - динамическая гимнастика

<http://www.bibicall.ru/poleznoe/massage/> - Массаж - гимнастика.

http://mamadoma.narod.ru/child0_3.htm - Массаж для малыша. Из конференции Няня.

<http://ski-club.org.ru/school/> - Полезные советы о том, как поставить ребенка на горные лыжи.

<http://www.ski-club.org.ru/freethreads/showpost.pl?Board=kids&Number=292&page=0&view=expanded&sb=5> - Полезные советы о том, как поставить ребенка на горные лыжи.

Системы развития

<http://kirushin-.chat.ru/> - Методики Кирюшина

<http://www.babyroom.narod.ru/pict.html> - Картинки для изготовления карточек по Доману.

<http://www.7ya.ru/pub/article.aspx?id=48> - Упражнения с Монтессори-материалом

<http://www.montessorimaterials.com/Home%20Russia.htm> - Пособия Монтессори

<http://www.danilova.ru/> Сайт Даниловой (Информационный портал для заботливых родителей)

<http://ten2x5.narod.ru/sunduk.htm> Картинки, карточки, пособия и дидактические игры, которые вы можете изготовить самостоятельно

<http://vilkoff.com/baby/Pilugina-sensor/0-3-months.htm> - Игры-занятия с детьми от рождения до 2,5 месяцев. Глава из книги Э.Г.Пилюгиной "Сенсорные способности малыша"

<http://vilkoff.com/baby/Pilugina-sensor/3-6-months.htm> - Игры-занятия с детьми от 2,5 до 5-6 месяцев. Глава из книги Э.Г.Пилюгиной "Сенсорные способности малыша"

<http://vilkoff.com/baby/Pilugina-sensor/6-10-months.htm> - Игры-занятия с детьми от 5-6 до 9-10 месяцев. Глава из книги Э.Г.Пилюгиной "Сенсорные способности малыша"

<http://lib.ru/KIDS/NIKITINY/nikitindv.txt> - Б. Н. Никитин "Развивающие игры". Текст книги

<http://karmashov.perm.ru/montesor.htm> - Теория Марии Монтессори. Текст книги.

http://www.yamama.ru/books/Doman/DOMAN____.HTM - Гленн Доман. "Гармоничное развитие ребёнка"

<http://www.vilkoff.com/baby/lupan/index.htm> - Сесиль Лупан. "Поверь в свое дитя."

<http://1001.vdv.ru/books/pdv/> - "Педагогика для всех". Симон Львович Соловейчик.

<http://www.danilova.ru/storage/tropp.htm> - Евгения Тропп, при участии Михаила Федотова. "Я воспитываю одаренного ребенка"

<http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah> - Евгения Тропп, при участии Михаила Федотова. "Я воспитываю одаренного ребенка". Текст книги почти полностью (постатейно).

http://www.mtu-net.ru/olga_borisova/ - Коллекции картинок для карточек Домана и "биты знаний"

<http://www.vladma.boom.ru/> - Развивающие материалы для детей. Проект "Учимся по методике Марии Монтессори", проект "Природа вокруг меня", проект "Парные картинки", проект "Развивающие паззлы".

<http://kuchamala.boom.ru/read.htm> - материалы для распечатки (Зайцев, книжки-самоделки)

<http://ten2x5.narod.ru/sunduk.htm> - Самодельные книжки с картинками и без. Картинки, карточки, пособия и дидактические игры

Прочие науки

<http://elkin52.narod.ru/> - Занимательная физика в вопросах и ответах

<http://www.astrogalaxy.ru/astrokindsky6.html> Картинки и стихи для запоминания звезд и созвездий

Презентации

<http://www.babyroom.narod.ru/prezent.html>

http://www.mast.queensu.ca/~alexch/f_s/anna/ppt_presents.htm - Презентации от Анны Шевяковой для детей на русском и английском.

<http://familyschool.boom.ru/myfileslibrary.html>

<http://www.danilova.ru/storage/present.htm> Презентации на сайте Даниловой

<http://myfamilyschool.narod.ru/myfileslibraryrus.html>

Лабиринты

<http://golovolomki.detgazeta.ru/LABIRINTY.html> - лабиринты

<http://www.kidprintables.com/puzzles/mazes/index.shtml>

<http://www.2coolbaby.com/Printables.htm>

<http://www.kidsrcrafty.com/mazes.htm>

<http://www.coloring-page.net/activity/maze.html>

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/eisaku/e_maze/

<http://star-book.ru/labyr.htm>

Стихи - проза - песни - сказки

<http://www.listwa.com/> - Литературная студия Вадима Александровича Левина "Листва".

http://orel.rsl.ru/nettext/russian/levin_vadim/ - Вадим Левин. Сборники "Глупая лошадь", "куда уехал цирк" и другие.

<http://grafrosen.narod.ru/library/poems/muha/muha.html> - Рената Муха. Гиппопоема.

<http://ten2x5.narod.ru/biblio.htm> - огромная тематическая подборка стихов (о мишках, о собаках и т.п.).

Отличные ссылки на другие ресурсы с детскими стихами

<http://www.armenianhouse.org/yengibarov/yengibarov-ru.html> - Леонид Енгибаров. Новеллы.

<http://www.owl.ru/morits/det.htm> - авторский сайт Юнны Мориц. Книги стихов для детей: "Большой секрет для маленькой компании" (с иллюстрациями!) и "Букет котов"

<http://www.vilkoff.com/baby/zahoder.htm> - Борис Заходер. Избранное.

<http://www.imwerden.de/lesenka.html> - Маленькая, но Всемирная классная библиотека "Лесенка".

<http://www.babyroom.narod.ru/vosk.html> - В. Воскобойников. Стихи.

<http://www.babyroom.narod.ru/babyst.html> - Подборка стихов разных авторов для самых маленьких. (Г. Лагздынь, И. Токмакова, Е. Стеквашова, З. Александрова, Э. Мошковская, В. Берестов ...)

<http://calflove.narod.ru/babybook-kids.htm> - Все детские книги Рунета

<http://www.litera.ru/stixiya/> - антология русско-советской поэзии

<http://fplib.ru/> - Поисковый литературный сервер

<http://multiki.arjlover.net/audio/> - Аудиоархивы

<http://www.kuchamala.boom.ru/stihi.htm> - Стихи и сказки

<http://www.bibicall.ru/fairytale/new/> - Сказка на ночь

<http://b-design.narod.ru/child.htm> - Более 800 детских песен стихов и историй

<http://www.babyroom.narod.ru/kolib.html> - Колыбельные

<http://www.babyroom.narod.ru/poteshk.html> - Потешки

<http://lel.khv.ru/poems/poems.phtml> - Стихи и песни для детей

<http://www.mama.org.ua/stichi.htm> - Стихи и песни для детей

<http://www.krs.fio.ru/learn/6/> - "Веселая математика Кубарика и Томатика". Несколько глав.

<http://www.an.ru/songkino/> - Тексты песен из фильмов и мультфильмов

<http://waterbaby.karelia.ru/library/different/nursery.html> - Книга "Nursery Rhymes" в формате JPG. Стихи с иллюстрациями на английском языке.

<http://www.magnet.ru/aphorism/> - афоризмы, цитаты, пословицы, изречения.

Картинные галереи

<http://www.christusrex.org/www2/art/gallery.htm>
http://www.smr.ru/centre/win/pics/main_index.htm
<http://www.wga.hu/index1.html>
<http://www.abcgallery.com/>
 Online games
<http://www.thewiggles.com.au/games/play.html> - Игры с сайта "The Wiggles".
<http://www.nickjr.com/> - Nick Jr. Playtime.
<http://www.fisher-price.com/us/playtime/> - Игры с сайта Fisher-price.
<http://www.quercetti.com/> - Play-on-line with Quercetti.
<http://www.smeshariki.ru> - "Смешарики". Игры на русском языке (и прочее) на постарше.
<http://www.solnet.ee/games/> - Детский портал "Солнышко". Развивающие игры для малышей на русском языке.
<http://club.lego.com/eng/games/> - Игры с сайта Lego.
<http://www.zapfcreation.ru/> - On-line games.
<http://pbskids.org/> - Много простых игр.
<http://elouai.com/doll-makers/candybar-doll-maker.php> - Candybar Doll Maker.
<http://pixelpunk.fateback.com/play.html> - Pixel Punks dollmaker.
<http://www.noggin.com/games/index.php> - Franklin, Sesame etc.
<http://www.bbc.co.uk/cbeebies/funandgames/> - BBC: Clifford, etc.
<http://www.kindereducation.com/> - "Дошколенок". Журнал для умных деток и их родителей.
<http://www.thinkfun.com/TIPOVER.ASPX?PageNo=TIPOVER> - увы, тут только два уровня
 Просто полезные сайты
<http://ladushki.ru/> - Ладушки
<http://www.kindereducation.com/index.html> - Журнал Дошколёнок
<http://www.baby.ru/> - Полезные статьи на сайте baby.ru
<http://www.solnet.ee/games/g1.html> - Портал "Солнышко"
<http://www.vilkoff.com/baby/> - Прекрасный подбор ссылок из которого многое взяла

Глава 21.

8809 = 6
 7111 = 0
 2172 = 0
 6666 = 4
 1111 = 0
 3213 = 0
 7662 = 2
 9312 = 1
 0000 = 4
 2222 = 0
 3333 = 0
 5555 = 0
 8193 = 3
 8096 = 5
 7777 = 0
 9999 = 4
 7756 = 1
 6855 = 3
 9881 = 5
 5531 = 0
 2581 = ?

Глава 22.

Глава 23.

Глава 24.

Глава 25.

Глава 26.

Глава 27.

Глава 28.

Глава 29.

Глава 30.

Глава 31.

Глава 32.

Глава 33.

Глава 34.

Глава 35.

Глава 36.

Глава 37.

Глава 38.

Глава 39.

Глава 40.

Глава 41.

Глава 42.

Глава 43.

Глава 44.

Глава 45.

Глава 46.

Глава 47.

Глава 48.

Глава 49.

Глава 50.

.

Глава 51.

.

Глава 52.

Глава 53.

Глава 54.

Глава 55.

Глава 56.

Глава 57.

Глава 58.

Глава 59.

Глава 60.

Глава 61.

Глава 62.

Глава 63.

Глава 64.

Глава 65.

Глава 66.

Глава 67.

Глава 68.

Глава 69.

Глава 70.

Глава 71.

Глава 72.

Глава 73.

Глава 74.

Глава 75.

Глава 76.

Глава 77.

Глава 78.

Глава 79.

Глава 80.

Глава 81.

Глава 82.

Глава 83.

Глава 84.

Глава 85.

Глава 86.

Глава 87.

Глава 88.

Глава 89.

Глава 90.

Глава 91.

Глава 92.

Глава 93.

Глава 94.

Глава 95.

Глава 96.

Глава 97.

Глава 98.

Глава 99.

Глава 100.